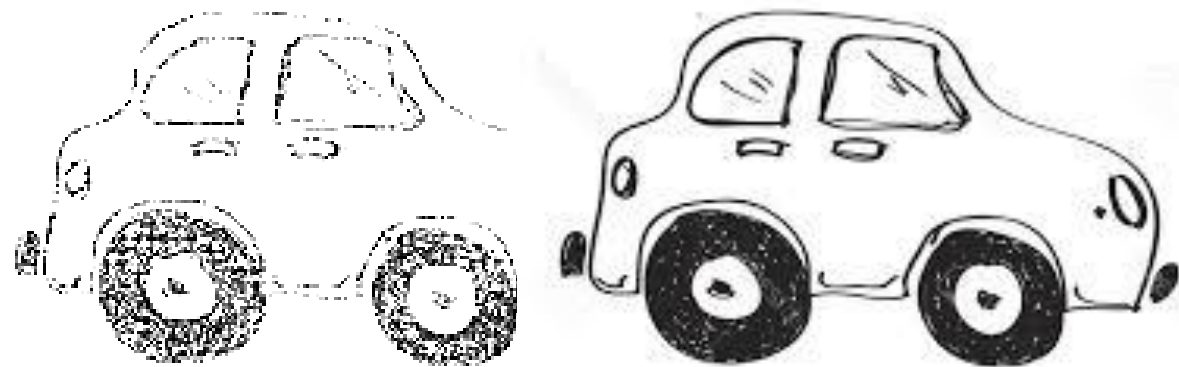
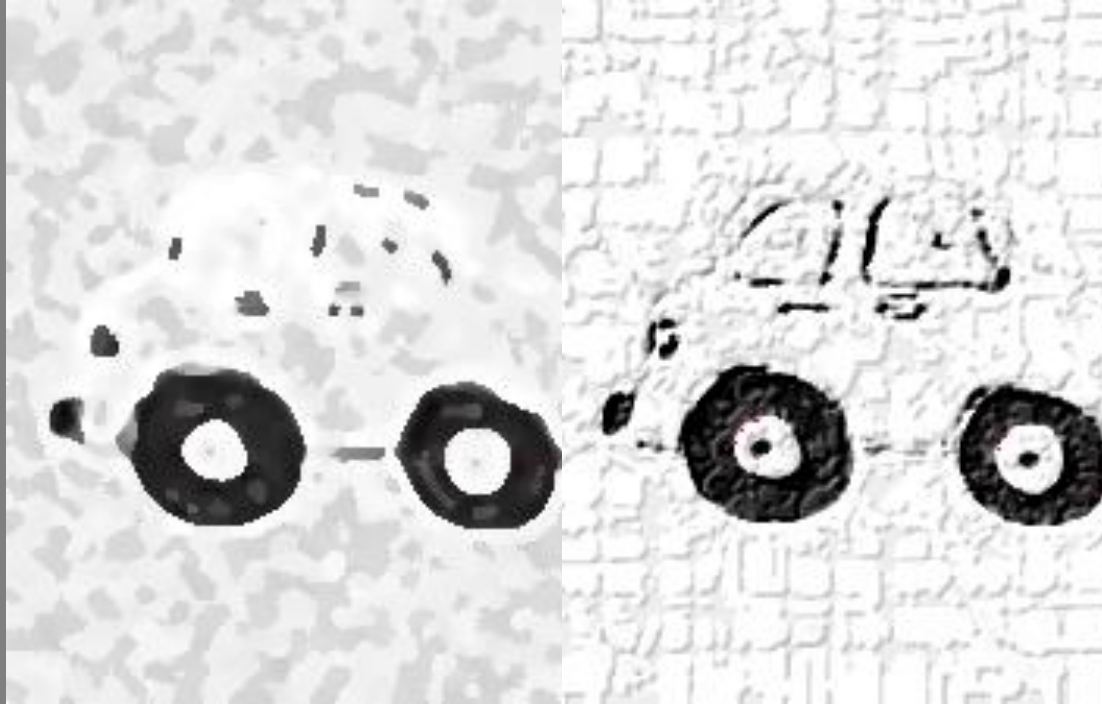
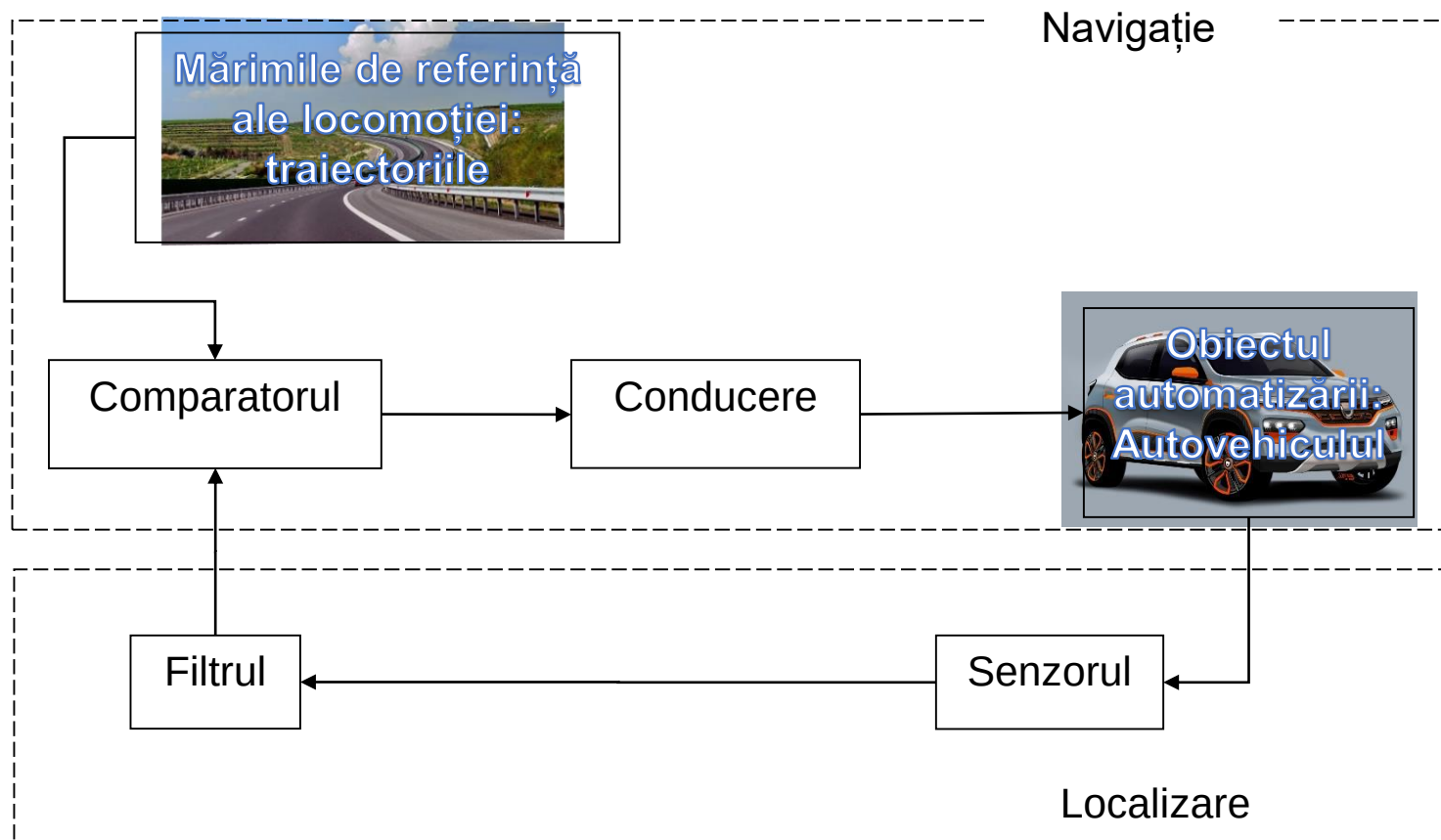




ROBOTI MOBILI



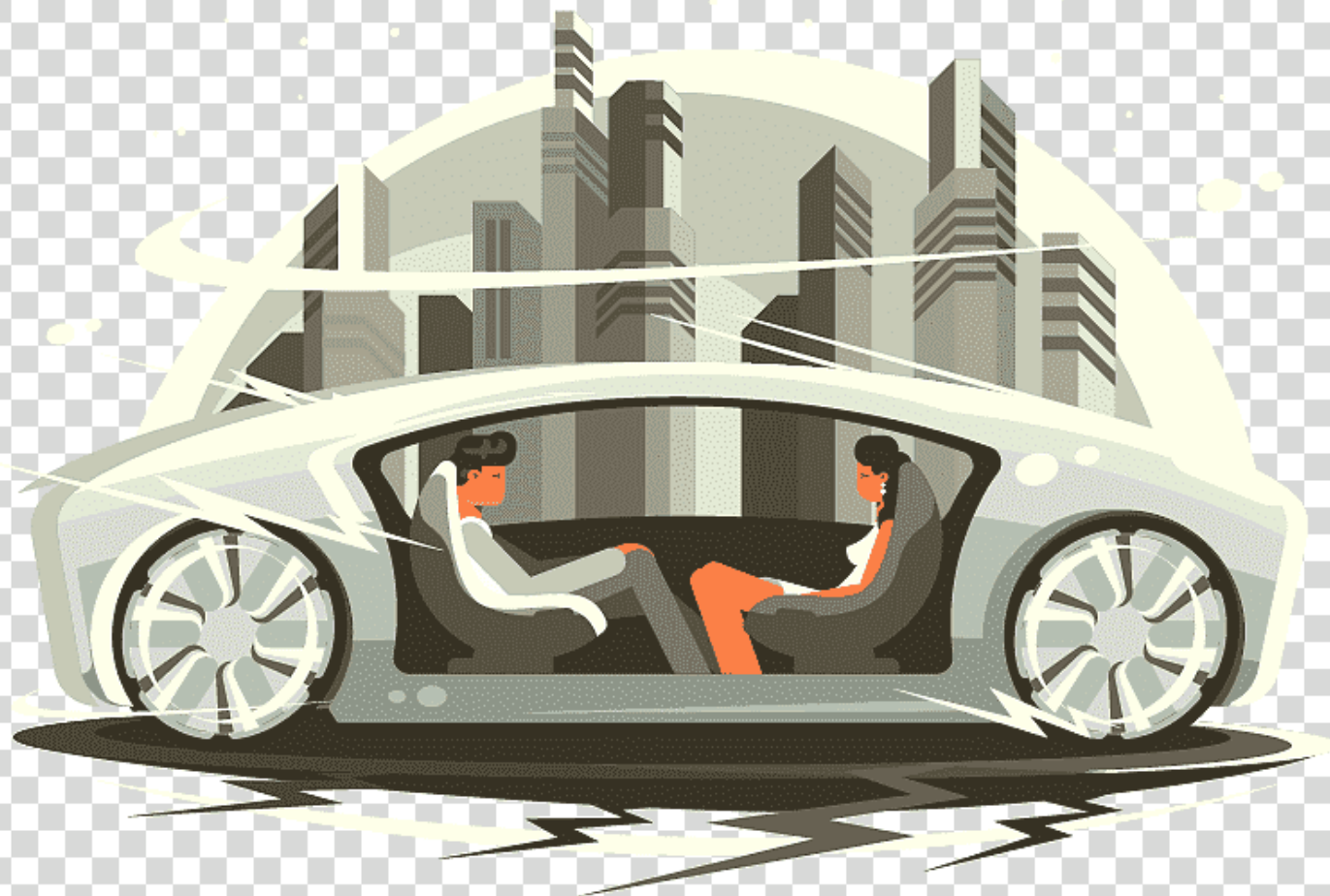


- Traectoria robotului mobil (RM) reprezintă mărimea de referință pe care sistemul trebuie să o urmărească.
- Depinzând de harta domeniului de locomoție, **traectoria trebuie să ocolească obstacolele cunoscute** dar, în același timp, trebuie să se adapteze (să se modifice *on line*) pentru a **evita obstacolele, care inițial erau necunoscute** și apoi să revină la proiectul inițial.
- Complexitatea problemei crește, atunci când observăm că obstacolele pot fi nu numai statice ci și în mișcare.
- În același timp, **mărimea de referință, trebuie definită în concordanță cu capacitățile de locomoție ale RM.**

Cuprins

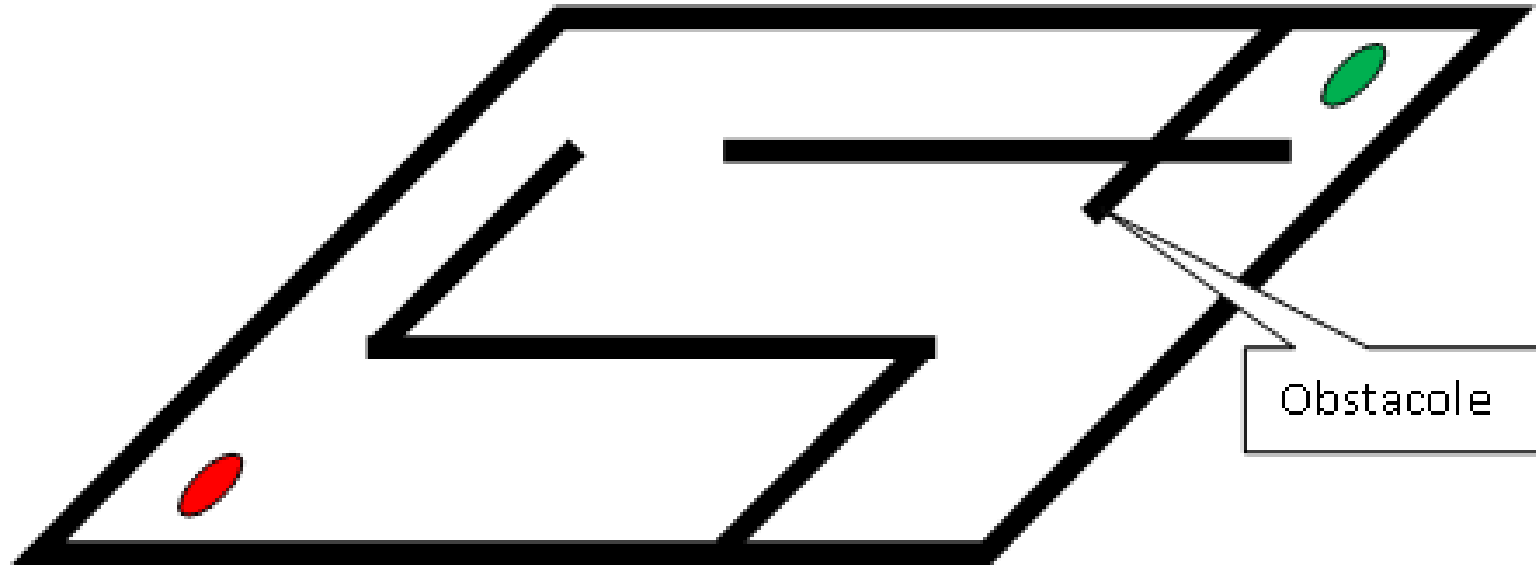
- ***Traietoriile de urmărire;***
- ***Traietoriile de ocolire;***
- ***Traietoriile cinematice;***





1. Modelarea unei harti,
2. Discretizarea domeniului
3. Algoritmul A^*
4. Calculul traiectoriei
5. Simulari

Traiectoriile de urmarire

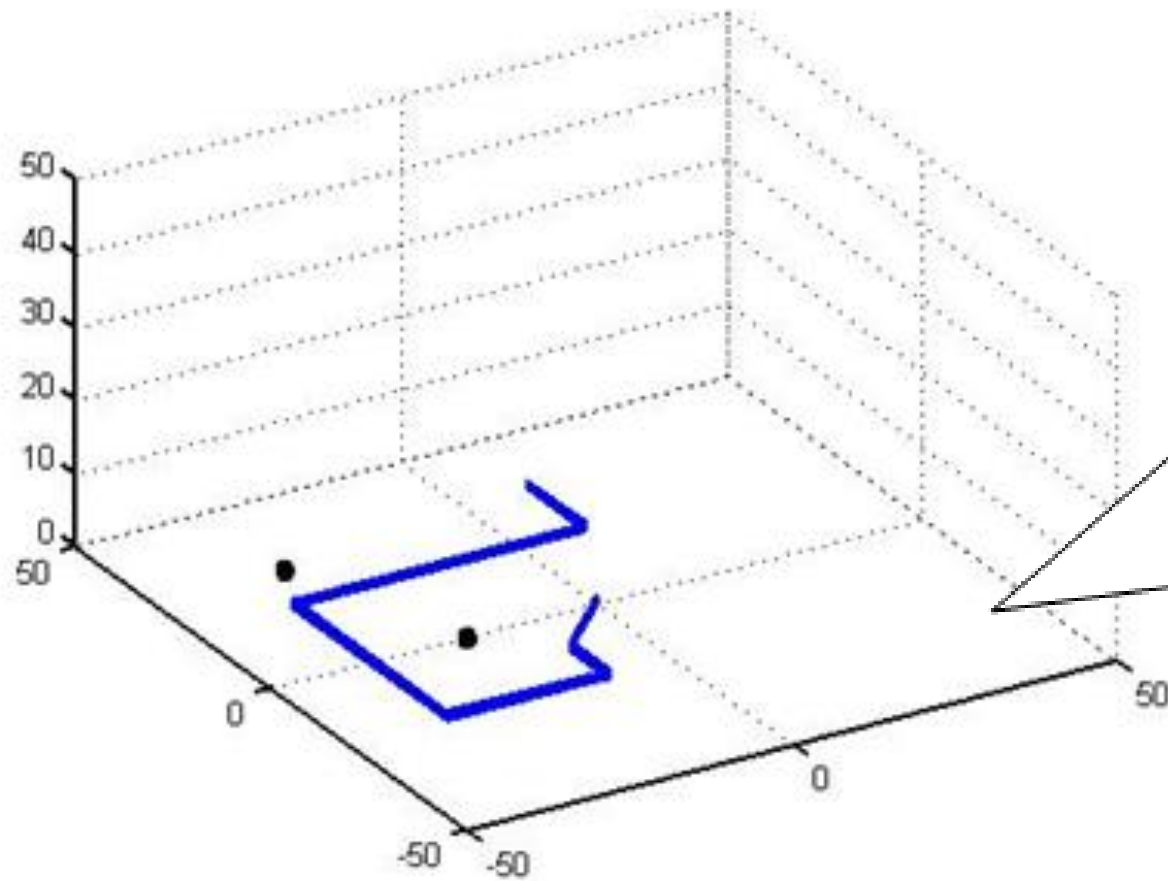


$$\mathbf{D} = [x_{\min} \quad x_{\max} \quad y_{\min} \quad y_{\max}]$$

$$\mathbf{P} = [\mathbf{P}_1 \quad \mathbf{P}_2 \quad \dots \quad \mathbf{P}_n]$$

$$\mathbf{M}_{ic}(i, j) = \begin{cases} 1 & \exists L_{ij} \\ 0 & \neg \exists L_{ij} \end{cases}$$

$$\mathbf{T} = [\mathbf{P}_S \quad \mathbf{P}_T]$$

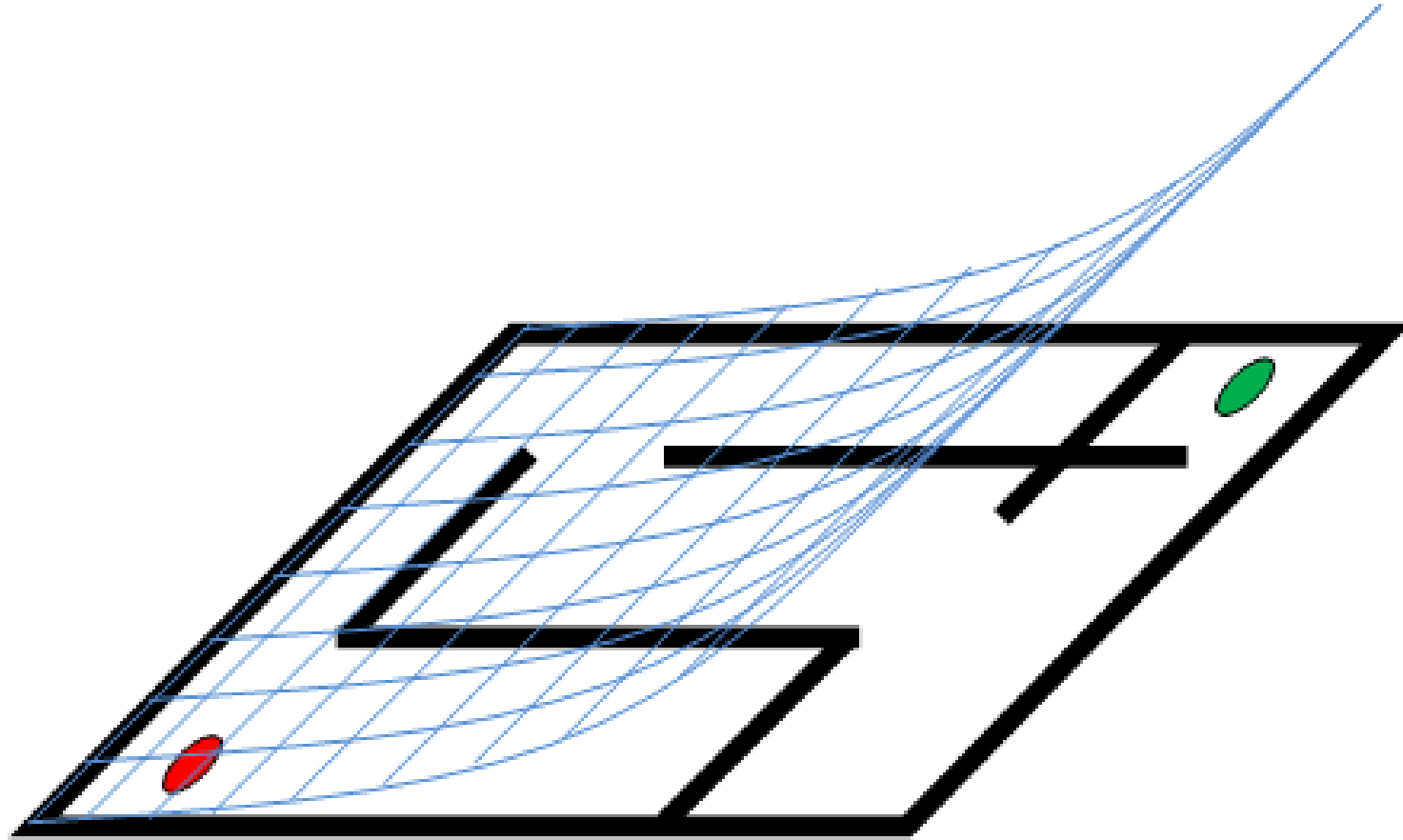


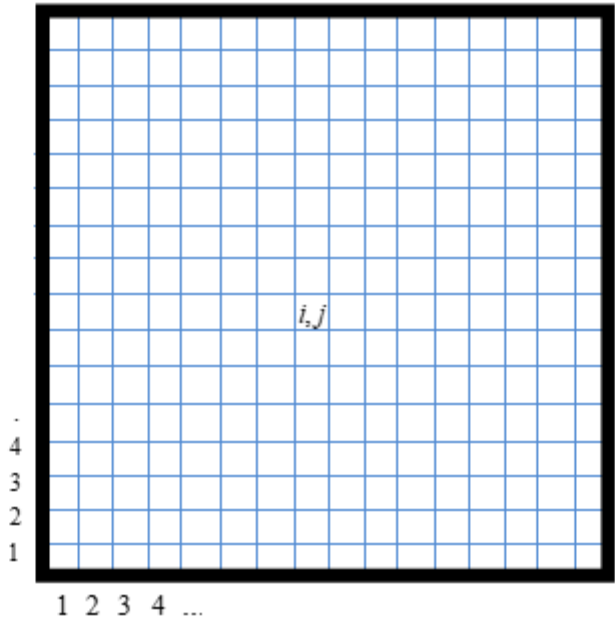
$$\mathbf{D} = [-50, 50, -50, 50]$$

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 10 & 10 & -35 & -35 & -10 & -10 & 0 \\ 35 & 20 & 20 & -20 & -20 & -10 & 0 \end{bmatrix}$$

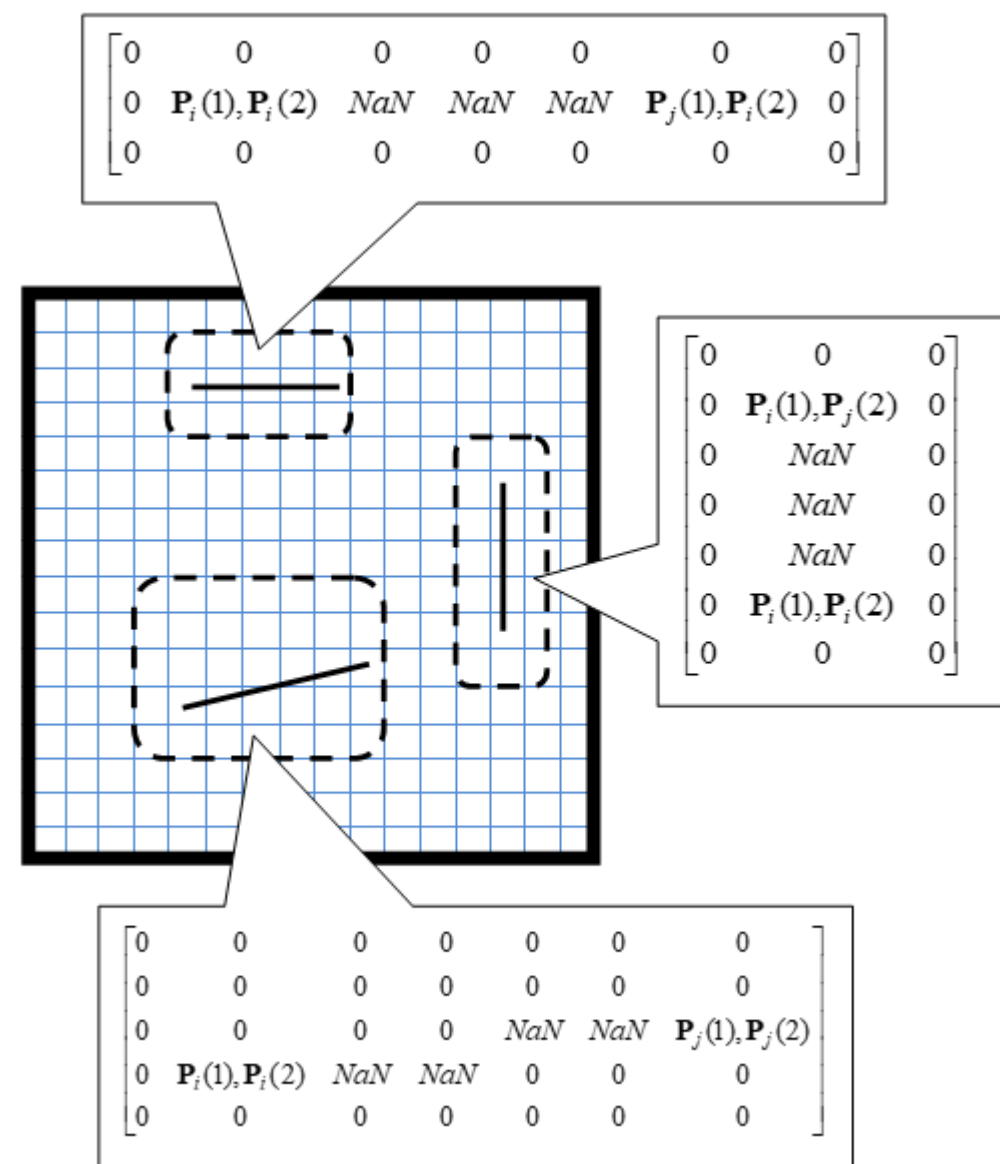
$$\mathbf{M}_{ic} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} -20 & -30 \\ 0 & 30 \end{bmatrix}$$

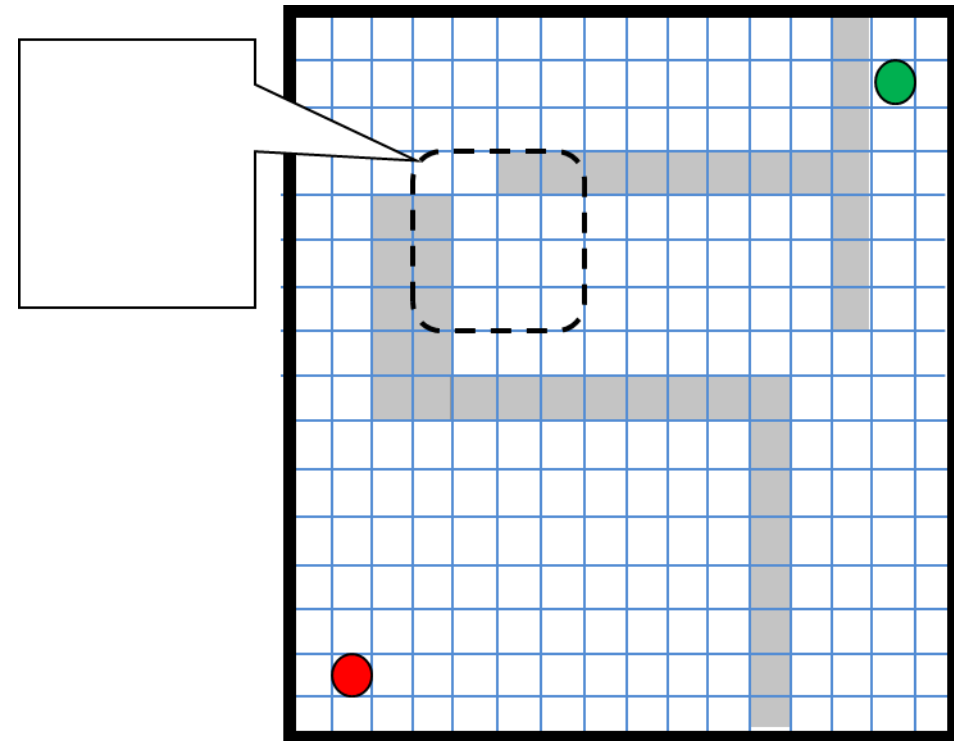
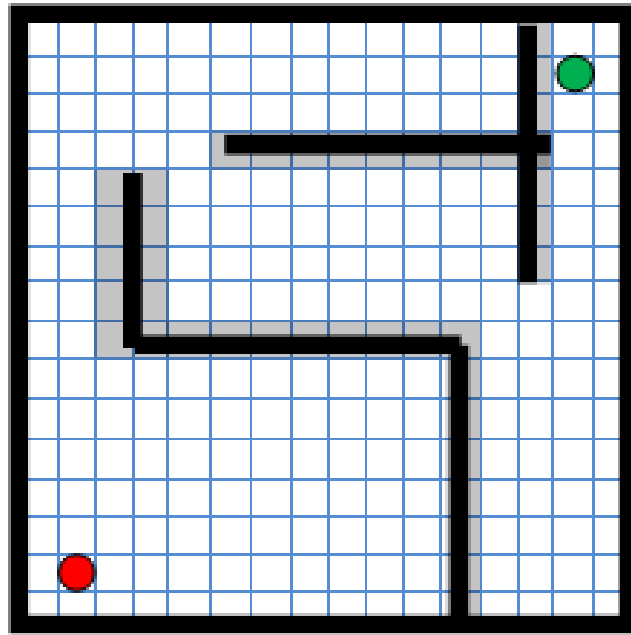
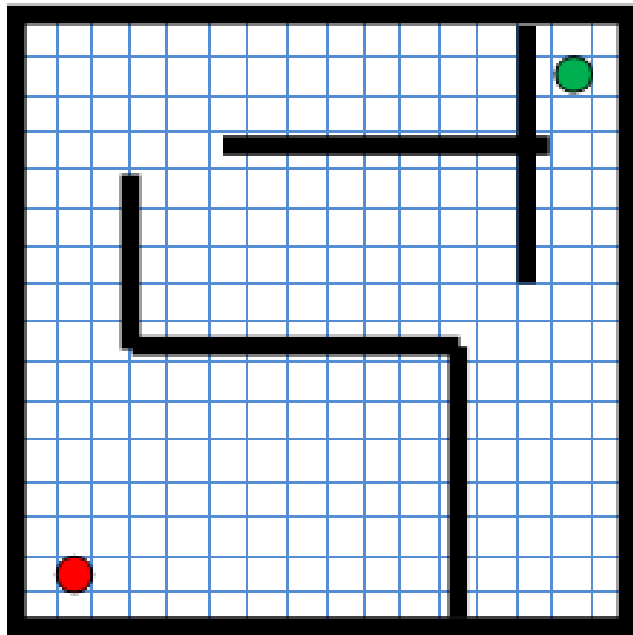


Translatarea originii sistemului de referință global în punctul de gabarit x_{min}, y_{min} .	$\mathbf{P}_{new} = \mathbf{P} - \begin{bmatrix} x_{min} \\ y_{min} \end{bmatrix}; \quad \mathbf{T}_{new} = \mathbf{T} - \begin{bmatrix} x_{min} \\ y_{min} \end{bmatrix};$
Calculul dimensiunilor matricei hărții $\mathbf{M}_{n_x, n_y}$.	$n_x, n_y = \left\lceil \frac{l_{x,y}}{\Delta l} \right\rceil;$ unde: $l_{x,y}$ sunt dimensiunile domeniului de locomoție (de gabarit) pe direcția x și y.
Discretizarea punctelor.	$\mathbf{P}_{disc} = \begin{bmatrix} P_{disc}(1) \\ P_{disc}(2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_{new} \\ \Delta l \end{bmatrix}; \quad \mathbf{T}_{disc} = \begin{bmatrix} \mathbf{T}_{new} \\ \Delta l \end{bmatrix}$
Ilustrarea rezultatului 	

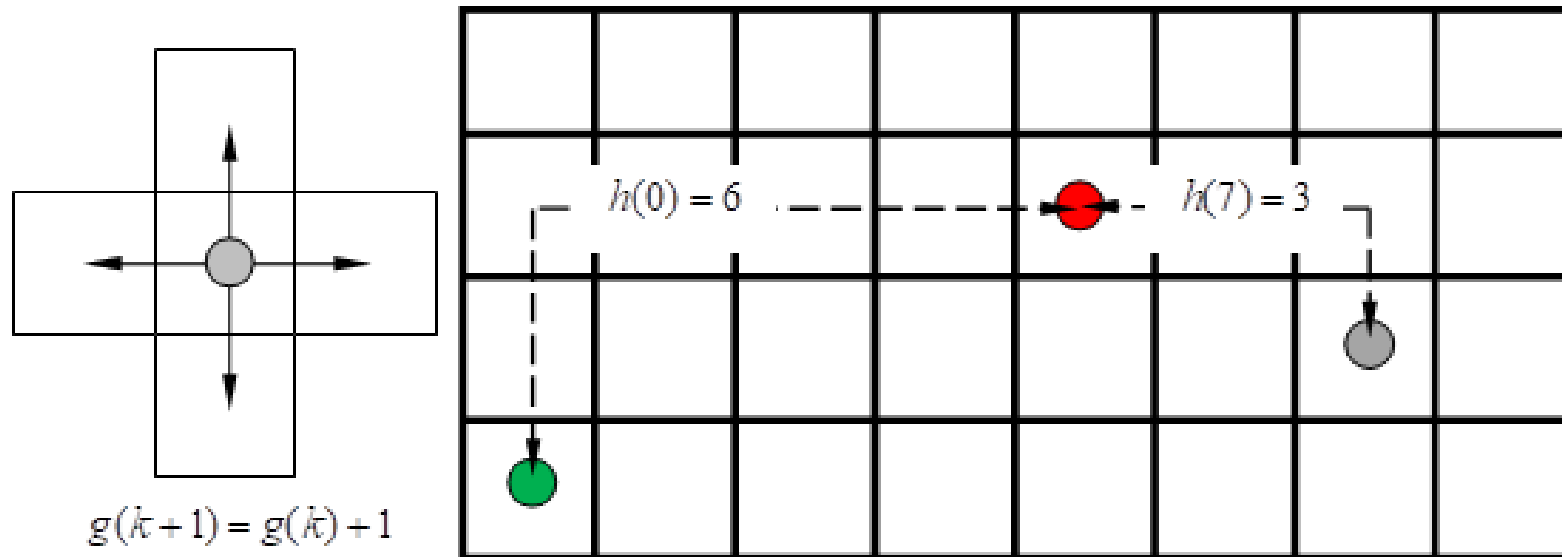
Calculul elementelor matricei	L_{ij} este paralelă cu axa x, aparține unei linii a matricei $\mathbf{M}_{n_x, n_y}$	$L_{ij} \in \mathbf{X} \Rightarrow \mathbf{M}(\mathbf{P}_{disc,i}(1), \mathbf{P}_{disc,i}(2)), \dots, \mathbf{M}(\mathbf{P}_{disc,j}(1), \mathbf{P}_{disc,j}(2)) = NaN$
	L_{ij} este paralelă cu axa y, aparține unei coloane a matricei $\mathbf{M}_{n_x, n_y}$	$L_{ij} \in \mathbf{Y} \Rightarrow \mathbf{M}(\mathbf{P}_{disc,i}(1), \mathbf{P}_{disc,i}(2)), \dots, \mathbf{M}(\mathbf{P}_{disc,j}(1), \mathbf{P}_{disc,j}(2)) = NaN$
	În rest:	$\mathbf{L}_{ij} \Rightarrow \mathbf{M}(\mathbf{P}_{disc,i}(1), \mathbf{P}_{disc,i}(2)), \dots, \mathbf{M}(\mathbf{P}_{disc,i}(1) + s \cdot k_x, \mathbf{P}_{disc,i}(2) + s \cdot k_y), \dots, \mathbf{M}(\mathbf{P}_{disc,j}(1), \mathbf{P}_{disc,j}(2))$ $\text{unde: } s = \frac{\mathbf{P}_{disc,j}(2) - \mathbf{P}_{disc,i}(2)}{\mathbf{P}_{disc,j}(1) - \mathbf{P}_{disc,i}(1)}$ $k_x = 1, (\mathbf{P}_{disc,j}(1) - \mathbf{P}_{disc,i}(1)), k_y = 1, (\mathbf{P}_{disc,j}(2) - \mathbf{P}_{disc,i}(2))$



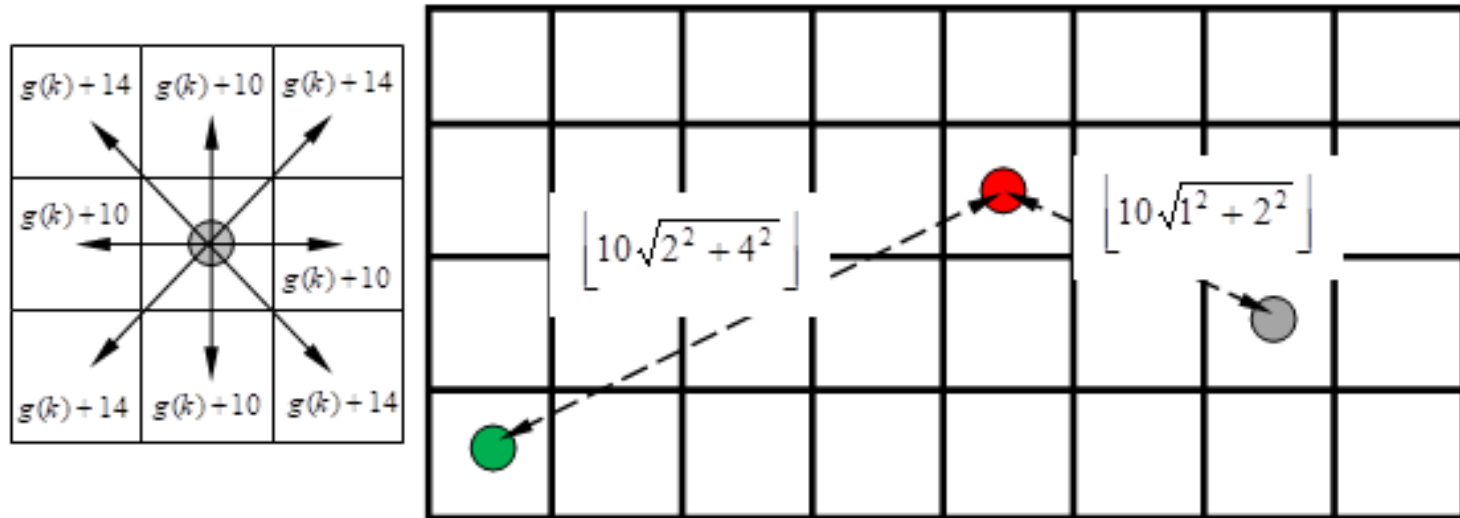
Îngroșarea conturului obstacolelor, definirea unei vecinătăți nedorite de grosime $2k$:	$\begin{cases} M(i, j) = NaN \Rightarrow M_{\mathbf{B}}(i - k : i + k, j - k : j + k) \\ M(i, j) \neq NaN \end{cases}$
Răsturnarea matricei:	$\mathbf{M}(i, j) = \mathbf{M}_{\mathbf{B}}(i, n_y - j + 1)$

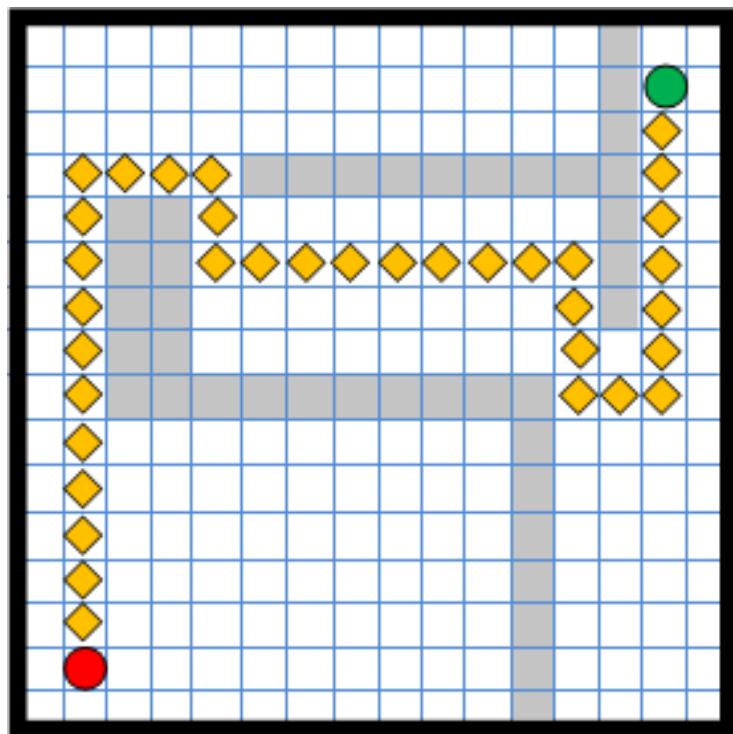


$$f(\text{node}) = g(\text{node}) + h(\text{node})$$



$$f(\text{node}) = g(\text{node}) + h(\text{node})$$





0. Definirea termenilor utilizați:

Există două moduri intermediare de a opri căutarea în graf:

STOP_{succes}: atunci când nodul țintă a fost atins (problema are soluție);

STOP_{esec}: atunci când nodul țintă nu poate fi atins (problema nu are soluție).

Atunci când problema are soluție, ea poate fi încheiată prin calculul propriu zis al căii de la starea de start la cea țintă, în urma căreia se declanșează enunțul REZOLVAT.

A pașii înseamnă trecerea de la stare curentă la o nouă stare.

Starea de start și cea de țintă se notează $\mathbf{M}(i, j)_S$, respectiv $\mathbf{M}(i, j)_T$

1. Inițializarea:

Definirea a două liste de noduri (stări):

- Open **O** lista nodurilor deschise. Ea indică care noduri sunt accesibile locomotiei (nu toate nodurile sunt utilizate, dar aici apar toate care puteau fi utilizate);
- Close **C** lista nodurilor care au fost în **O** și apoi au fost alese pentru a pașii (o parte din aceste noduri vor fi utilizate în definirea căii de la starea de start la cea țintă).

Verificarea faptului că nodul țintă este același cu cel de start:

- Dacă da atunci nodul țintă se include în lista C și se declanșează enunțul STOP_{succes};
- Dacă nu atunci se trece la etapa următoare.

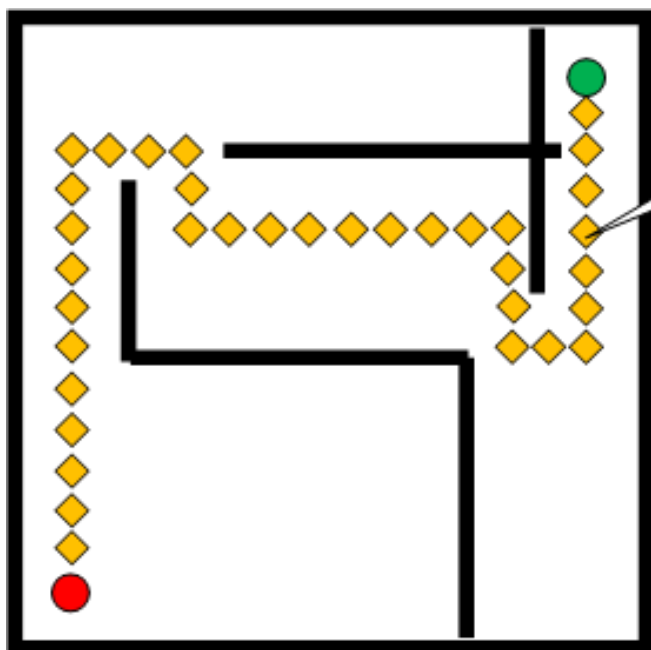
Se calculează funcția cost și se adaugă nodul de start la lista **C**:

$$\begin{cases} \mathbf{O} = \{ \} \\ \mathbf{C} = \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{M}(i, j)_S \\ h(i, j) \\ g(i, j) = 0 \\ f(i, j) \end{array} \right\} \end{cases}$$

2. Pașirea:

Se face pașirea utilizând cinematica de pașire aleasă (tură):

$$Step(\mathbf{M}(i, j)) = \{ \mathbf{M}(i+1, j), \mathbf{M}(i-1, j), \mathbf{M}(i, j+1), \mathbf{M}(i, j-1) \}$$



Se verifică accesibilitatea nodurilor, dacă ele sunt noduri goale, adică nu conțin obstacole sau părăsesc domeniul:

$$\forall \mathbf{M}(k,l) \in \text{Step}(\mathbf{M}(i,j)), \mathbf{M}(k,l) = NaN \rightarrow \text{Step}(\mathbf{M}(i,j)) = \text{Step}(\mathbf{M}(i,j)) - \mathbf{M}(k,l)$$

(x,y) verifică dacă nodurile sunt deja în $\mathbf{C}$, și dacă da atunci se elimină din această listă:

$$\forall \mathbf{M}(k,l) \in \text{Step}(\mathbf{M}(i,j)), \mathbf{M}(k,l) \in \mathbf{C} \rightarrow \text{Step}(\mathbf{M}(i,j)) = \text{Step}(\mathbf{M}(i,j)) - \mathbf{M}(k,l)$$

Calculul funcției cost pentru aceste noduri:

$$\forall \mathbf{M}(k,l) \in \text{Step}(\mathbf{M}(i,j)) \rightarrow \begin{bmatrix} \mathbf{M}(k,l) \\ h(k,l) \\ g(k,l) \\ f(k,l) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{M}(k,l) \\ |k_T - k| + |l_T - l| \\ g(i,j) + 1 \\ = h(k,l) + g(k,l) \end{bmatrix}$$

Se verifică dacă aceste noduri aparțin, deja, listei $\mathbf{O}$, dacă da atunci:

- În cazul în care funcția cost a nodului din lista $\mathbf{O}$ este mai mic, nodul se șterge din mulțimea nodurilor Step ;
- În caz contrar nodul este șters din lista $\mathbf{O}$.

$$\forall \mathbf{M}(k,l) \in \text{Step}(\mathbf{M}(i,j)), \exists \mathbf{M}(k,l) \in \mathbf{O} \wedge f(k,l)_{\text{step}} \geq f(k,l)_{\mathbf{O}} \rightarrow \text{Step}(\mathbf{M}(i,j)) = \text{Step}(\mathbf{M}(i,j)) - \mathbf{M}(k,l)$$

$$\forall \mathbf{M}(k,l) \in \text{Step}(\mathbf{M}(i,j)), \exists \mathbf{M}(k,l) \in \mathbf{O} \wedge f(k,l)_{\text{step}} < f(k,l)_{\mathbf{O}} \rightarrow \mathbf{O} = \mathbf{O} - \mathbf{M}(k,l)$$

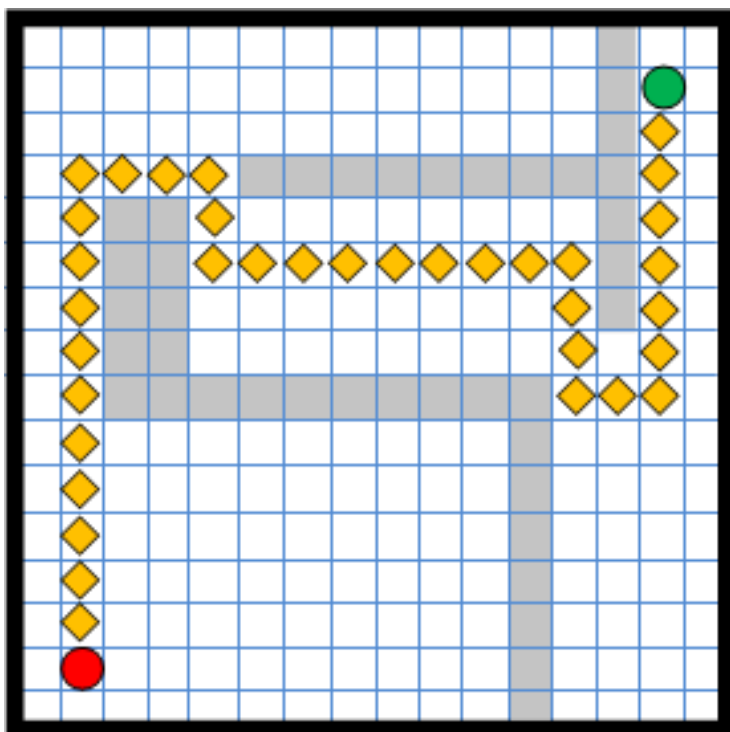
Se adaugă nodurile rămase la lista $\mathbf{O}$, concatenarea se realizează la stânga:

$$\mathbf{O} = \{\text{Step}(\mathbf{M}(i,j)) \quad \mathbf{O}\}$$

Se verifică dacă lista $\mathbf{O}$ este goală: dacă da atunci se enunță oprirea algoritmului cu $\text{STOP}_{\text{eșec}}$, $\mathbf{O} = \Phi \rightarrow \text{STOP}_{\text{failure}}$ în caz contrar se trece la următoarea etapă;

Din lista $\mathbf{O}$ se alege nodul cu cost minim, primul în ordinea de la stânga la dreapta:

$$(p,r) = \text{first} \left(\min_{\text{arg}} (f(i,j) \mid \mathbf{M}(i,j) \in \mathbf{O}) \right);$$



Se scoate nodul ales din O și se pune în C (se pășește pe nodul ales):

$$C = C \cup M(p, r);$$

$$O = O - M(p, r);$$

Se verifică dacă nodul ales este nodul țintă, dacă da se enunță oprirea algoritmului cu $M(p, r) \equiv M(k_T, l_T) \rightarrow STOP_{succes}$, în caz contrar se reia algoritmul de la 2;

3 Construirea traseului (atunci când s-a enunțat $STOP_{succes}$):

Se creează o nouă listă P la care se adaugă nodul țintă:

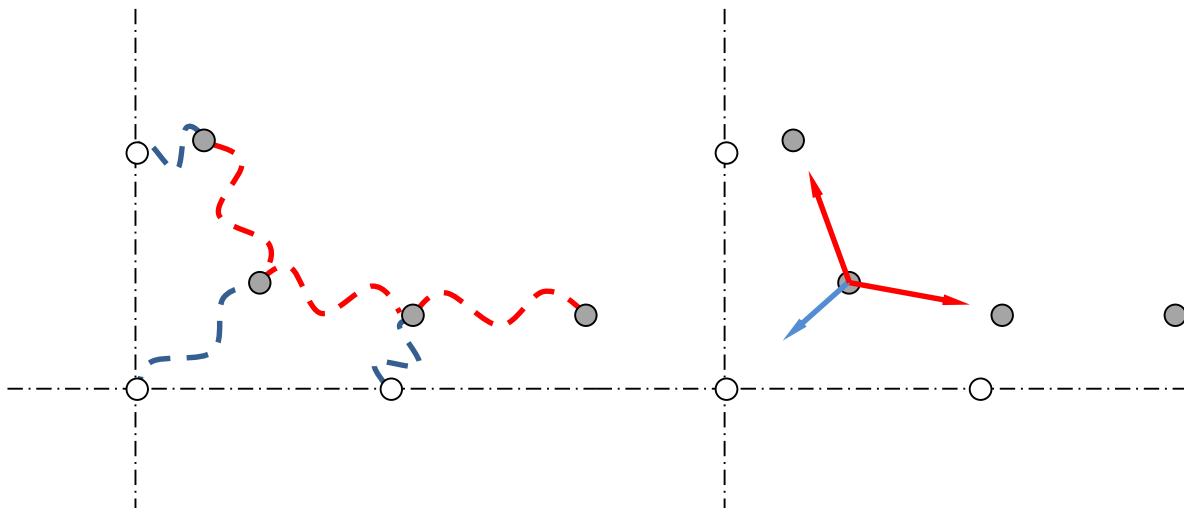
$$P = \{M(i, j)_T\}$$

Se utilizează cinematica de pășire pentru primul nod al listei P și se selectează din lista C nodul cu cost minim:

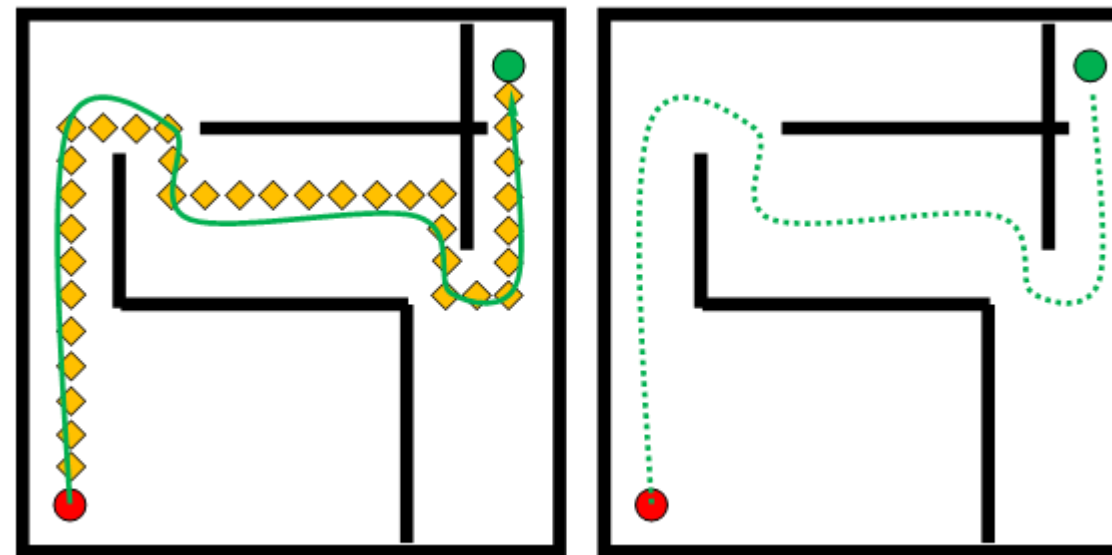
$$\forall M(k, l) \in Step(M(i, j)), \min_{arg} (f(i, j) | M(i, j) \in C) \rightarrow P = \{M(k, l) \quad P\}$$

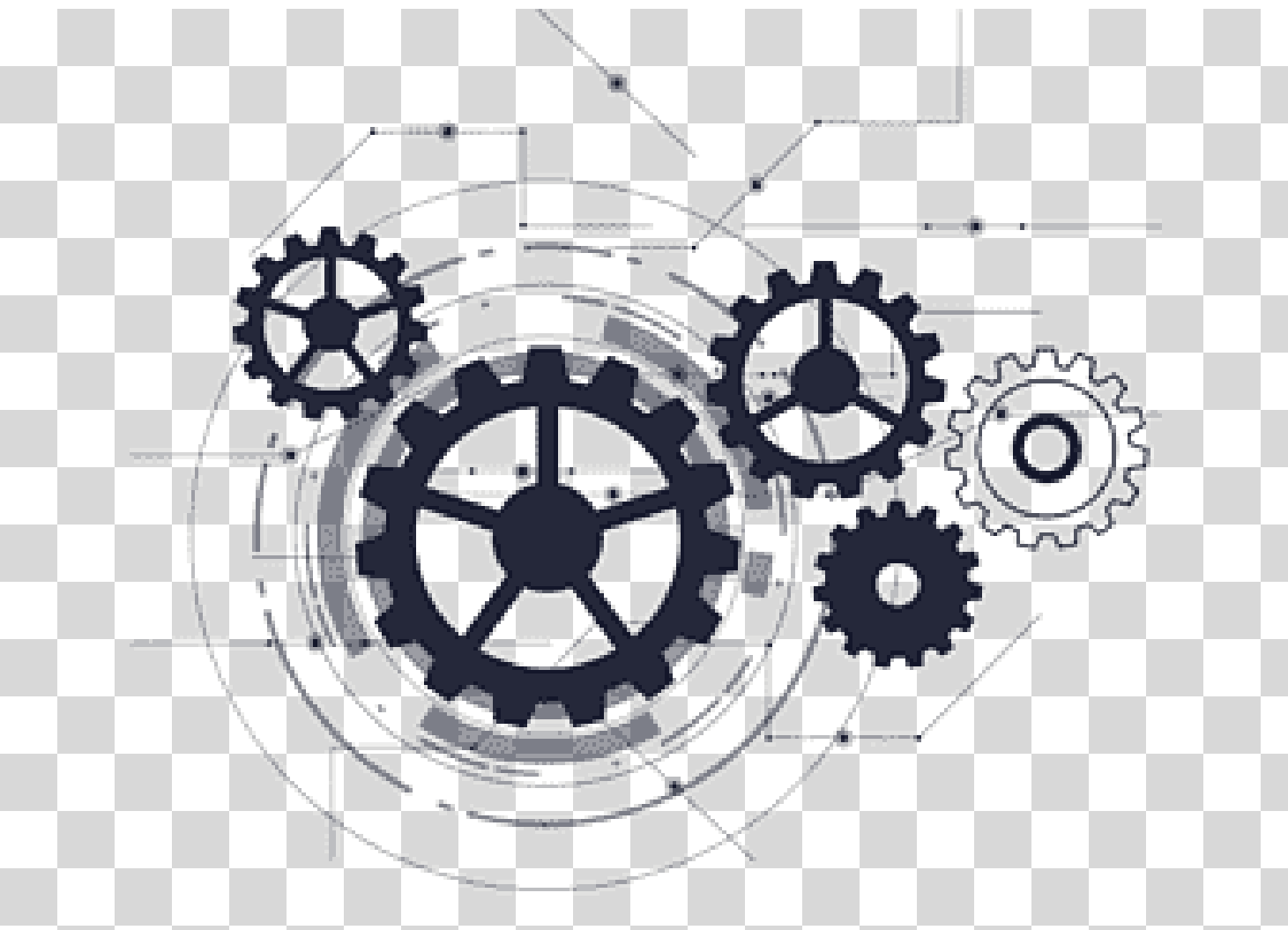
Se verifică dacă nodul adăugat listei P este cel de start, $M(i, j)_S \equiv M(k, l) \rightarrow RESULT$ dacă da atunci algoritmul se oprește cu enunțul REZOLVAT, în caz contrar se reia algoritmul de la 3;

4 Rezultatul final, calea de la nodul de start la cel de țintă este lista P .

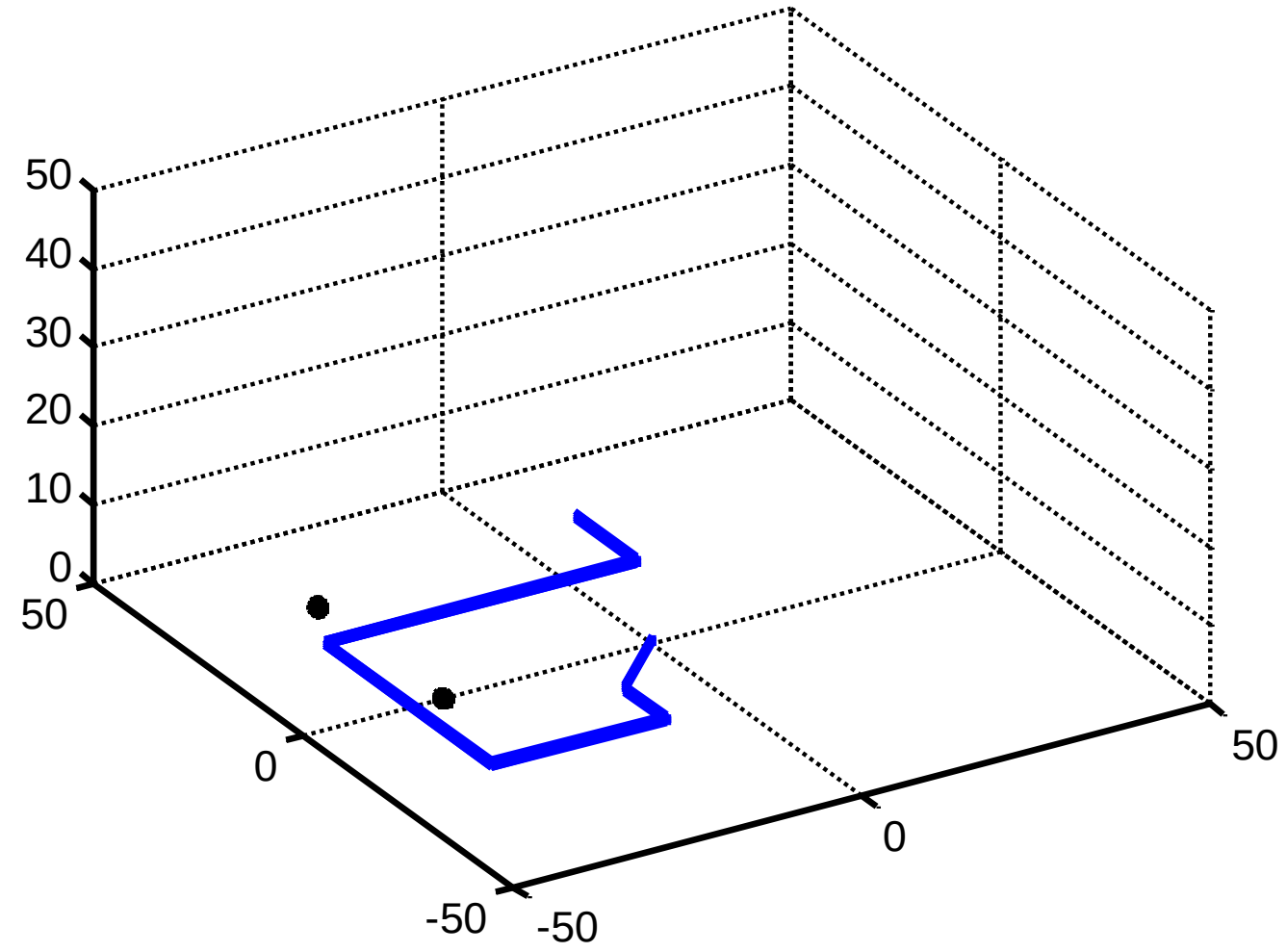


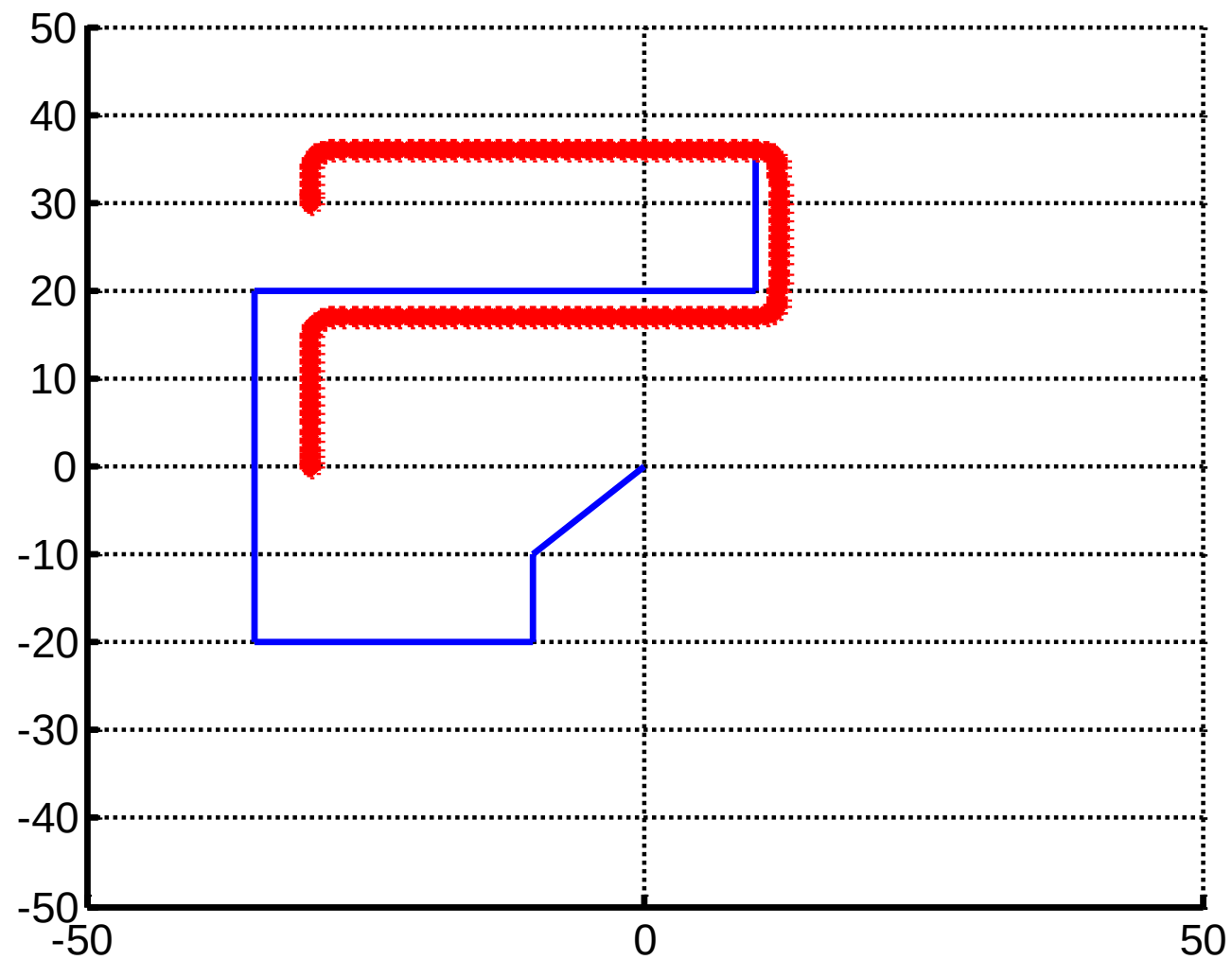
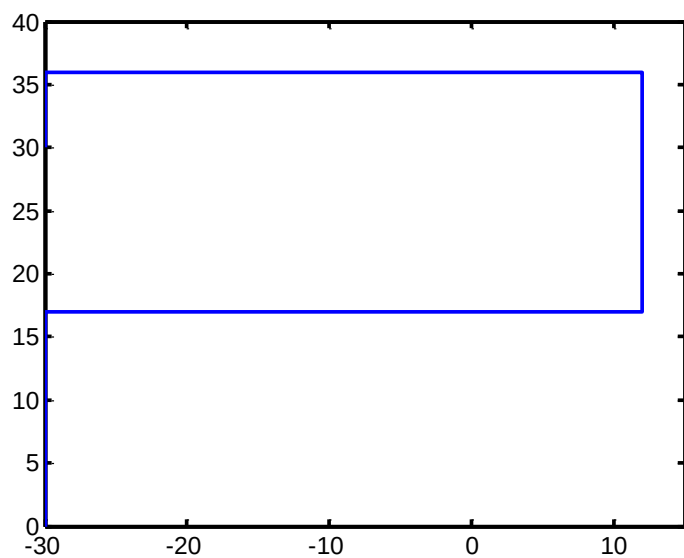
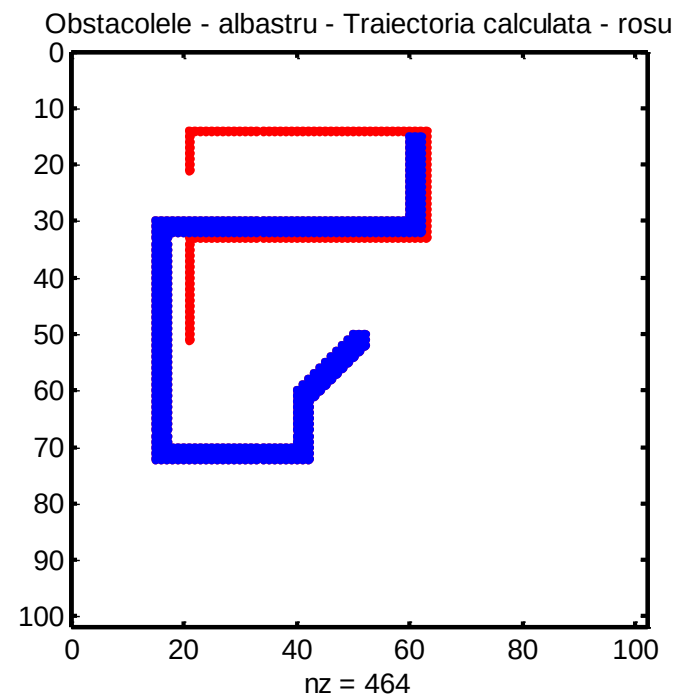
$$\begin{cases} \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix}_{k+1} = \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix}_k + \alpha \left(\begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix}_0 - \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix}_k \right) \\ \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix}_{k+1} = \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix}_k + \beta \left(\begin{bmatrix} x_{i-1} \\ y_{i-1} \end{bmatrix}_k - \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix}_k + \begin{bmatrix} x_{i+1} \\ y_{i+1} \end{bmatrix}_k - \begin{bmatrix} x_i \\ y_i \end{bmatrix}_k \right) \end{cases}$$



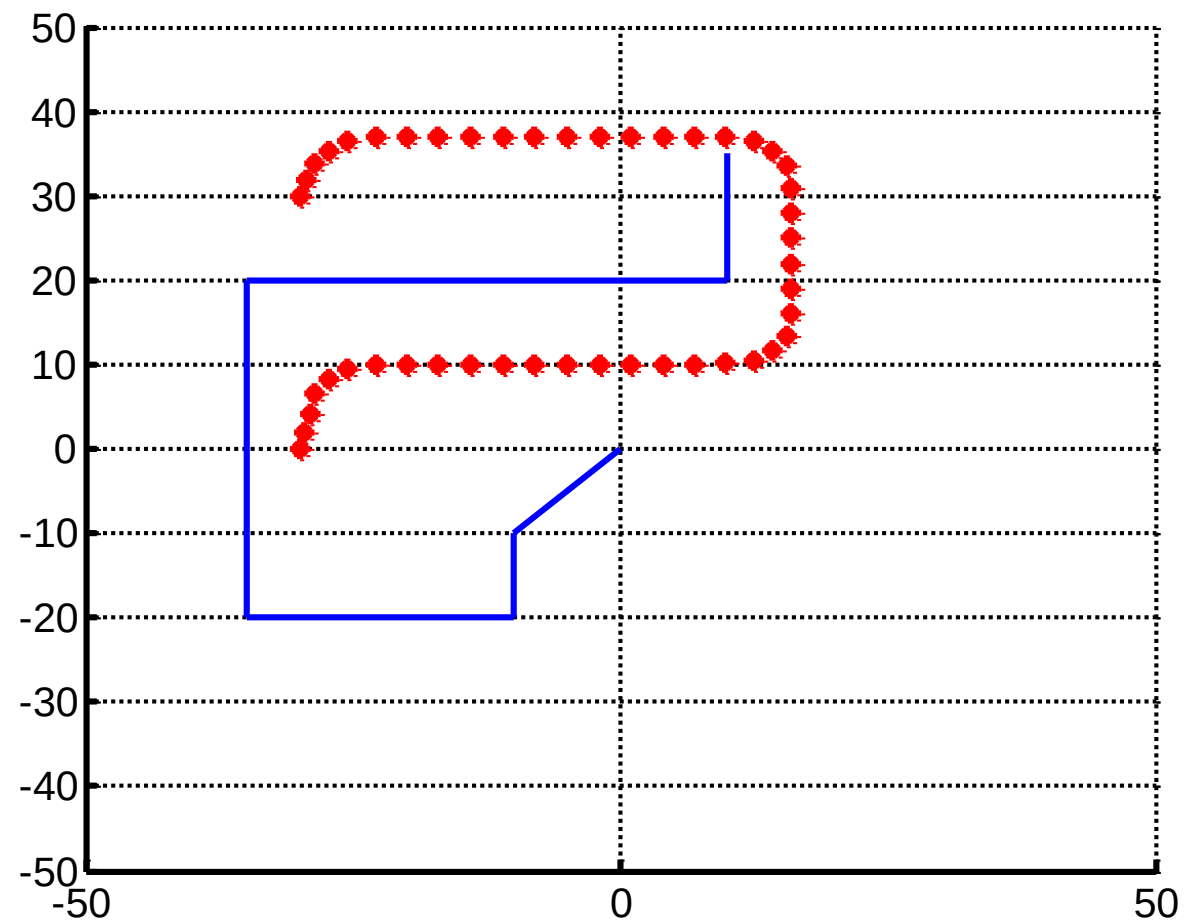
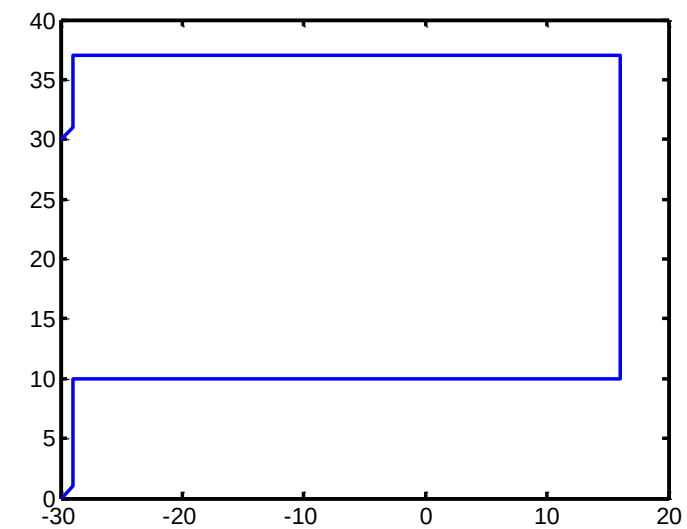


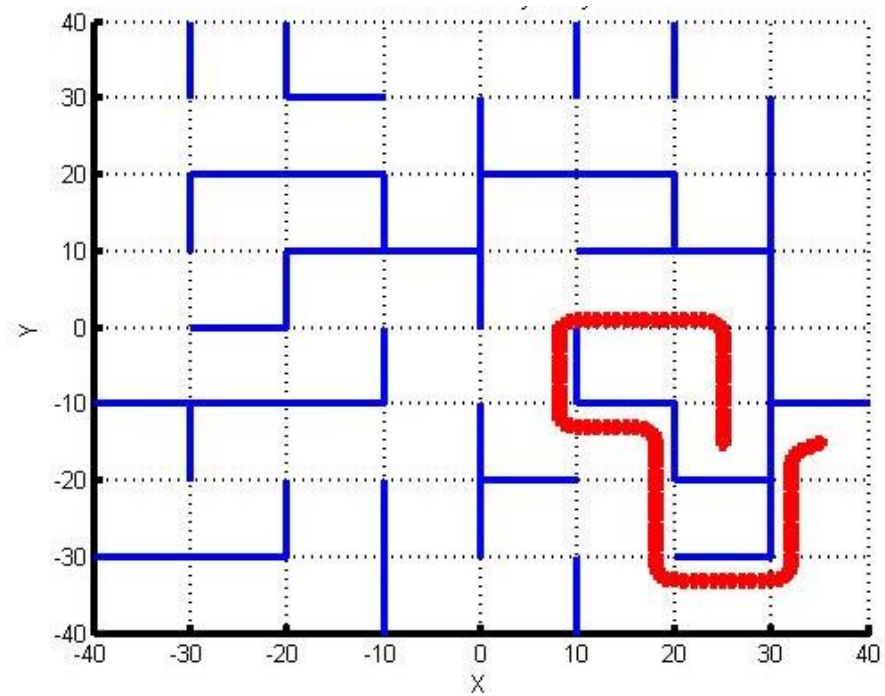
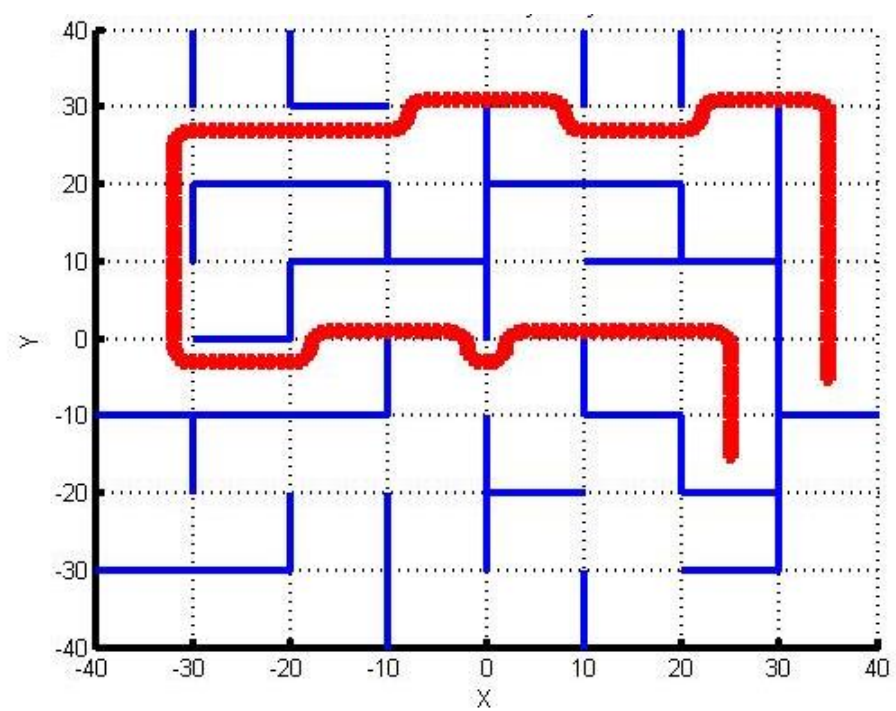
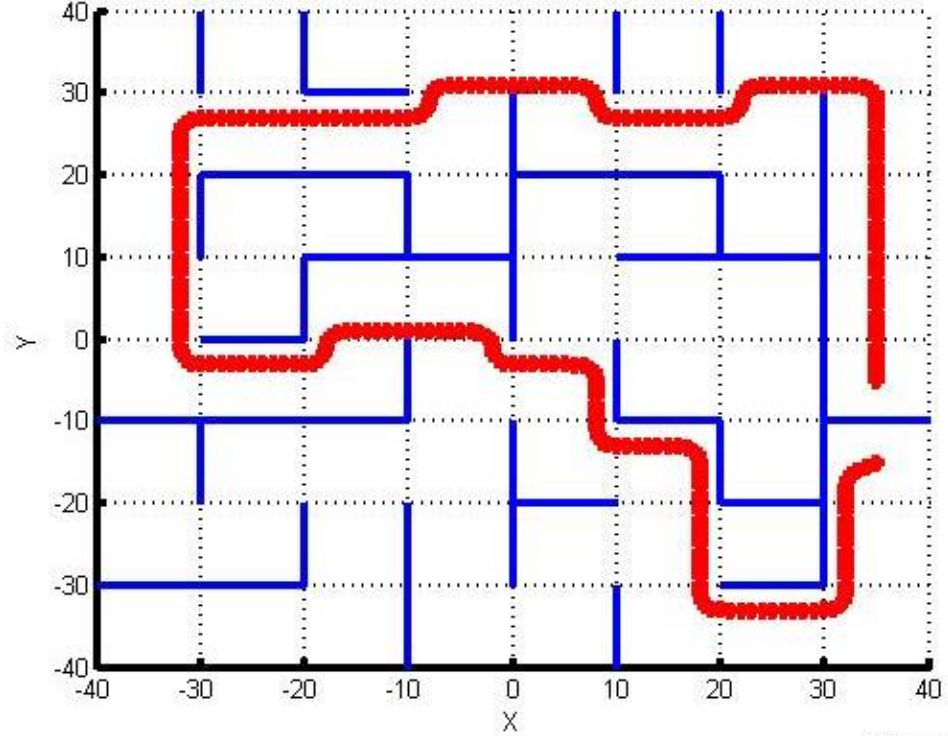
Simulari





The figure is a scatter plot titled "nz = 161". The x-axis and y-axis both range from 0 to 35, with major tick marks every 5 units. The plot displays a collection of points, primarily blue, with a small region of red points. The blue points form a large, irregular shape that is roughly rectangular, spanning from x=5 to x=20 and y=5 to y=25. There is a small cluster of red points at the top right, around x=20 to x=25 and y=5 to y=10. The overall pattern suggests a complex, non-linear relationship between the variables represented on the axes.







Concluzii

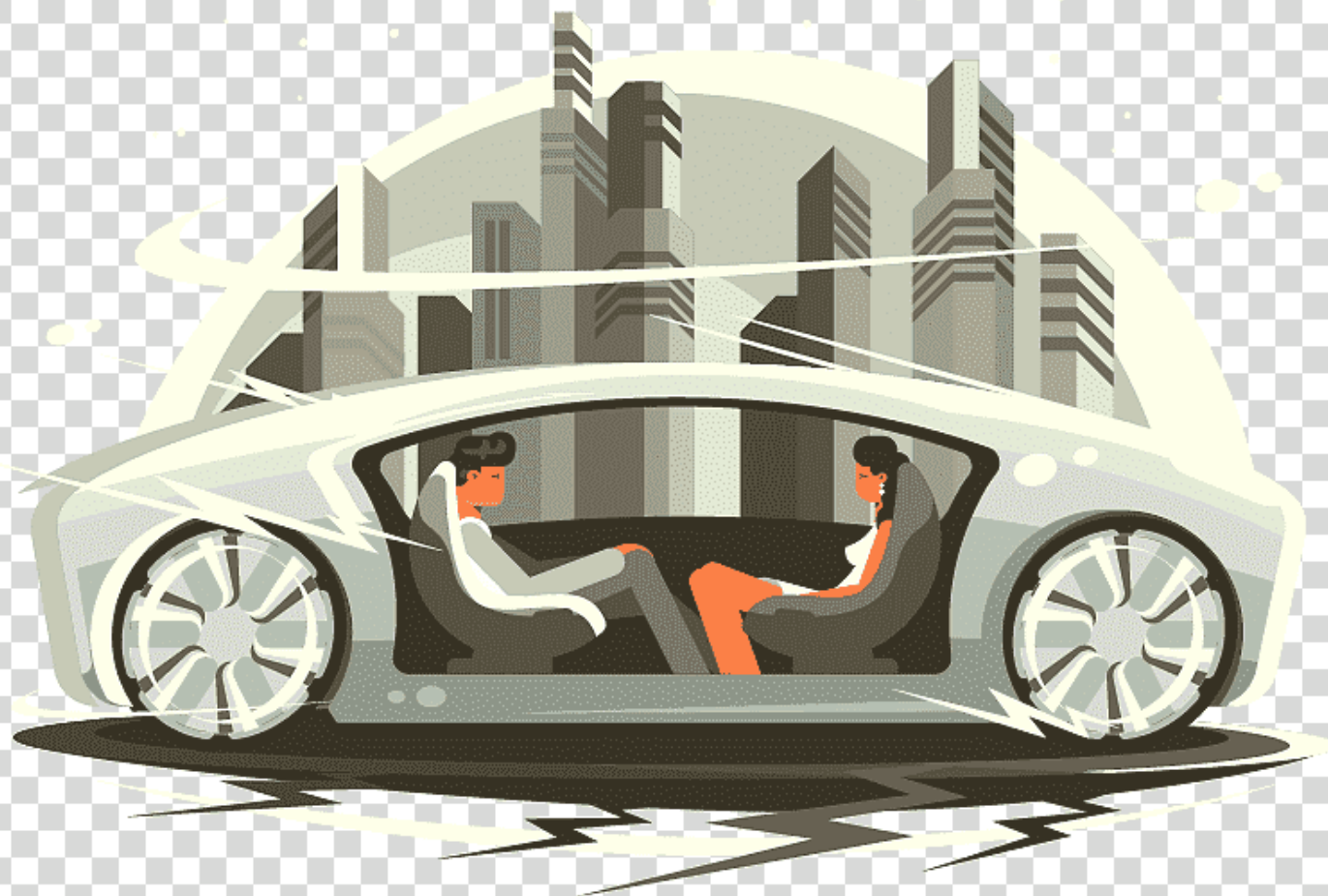
Mediul de locomoție, harta **este cunoscută**;

- **cunoaștem poziția inițială** (de pornire)
- **cunoaștem poziția finală** (dorită, de țintă) a robotului mobil (RM).

În aceste condiții, problema planificării traiectoriei este de a găsi

- **cea mai scurtă cale**, de la punctul de start la punctul țintă,
- care să **evite obstacolele** (cunoscute)

S-a utilizat sintagma *cea mai scurtă* pentru a sublinia necesitatea definirii unei probleme de optimizare, de cost minim. Pentru majoritatea situațiilor, funcția de cost este lungimea traiectoriei dintre cele două puncte menționate, dar ne putem imagina și alte funcții, cum ar fi confortul călătoriei etc

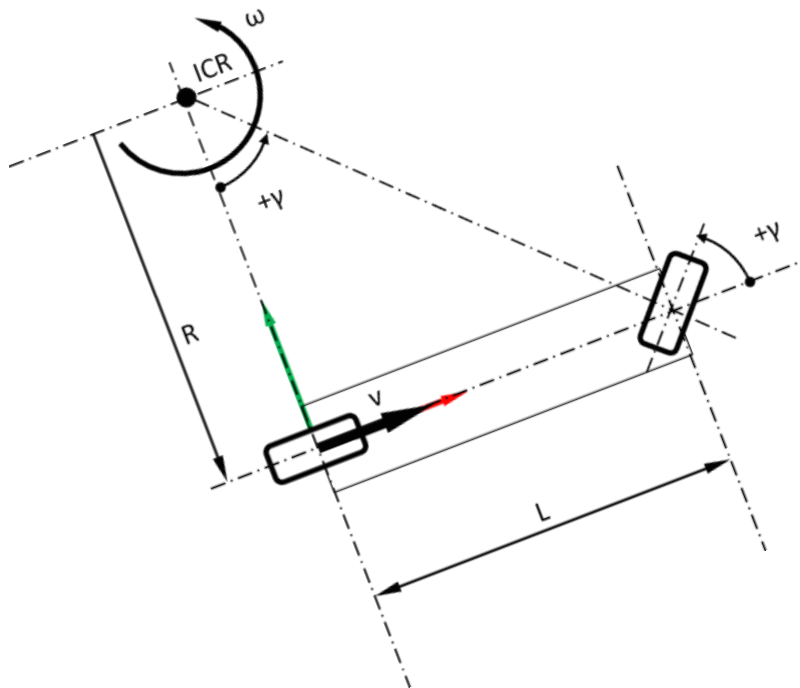


1. Utilizarea curbelor clotoide

2. Simulari.

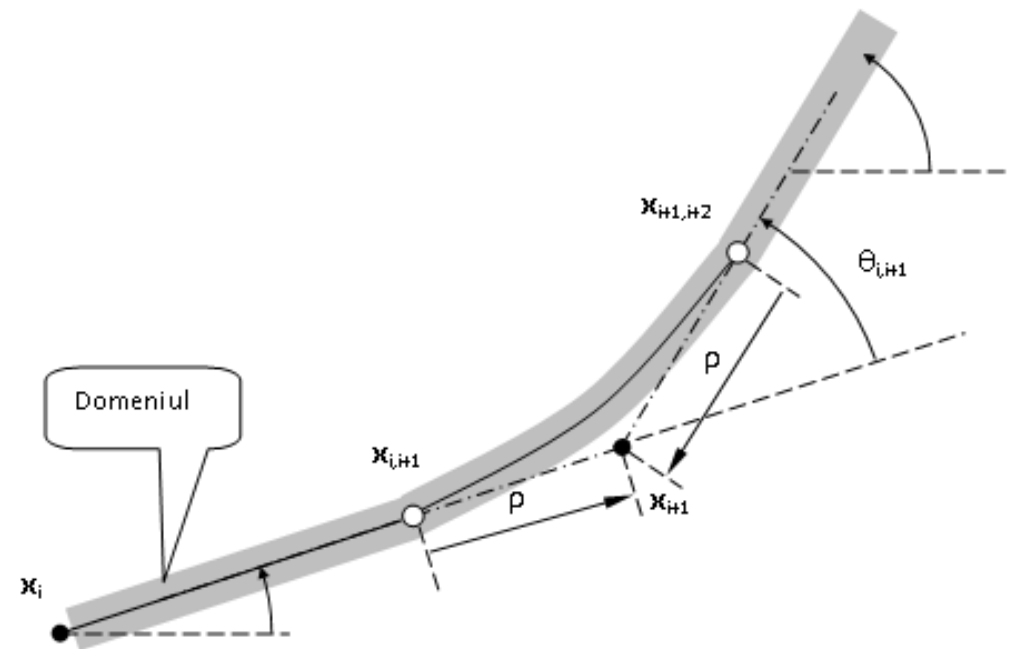
Traiectoriile cinematice

- Traectoria de urmărire este o colecție de puncte P care, aparent, se așază pe o curbă netedă. Nu este vorba de o funcție continuă care să poată fi corelată cu cinematica RM.
- **Obiectivul navigației nu este trecerea efectivă a RM prin aceste puncte** ci, intuitiv, el se referă la urmărirea unei traiectorii, ușor de realizat prin cinematica RM, și care aproximează cel mai bine punctele menționate.



$$\begin{cases} \dot{x} = v \cos(\theta) \\ \dot{y} = v \sin(\theta) \\ \omega = \dot{\theta} = \frac{v}{L} \tan(\gamma) \end{cases}$$

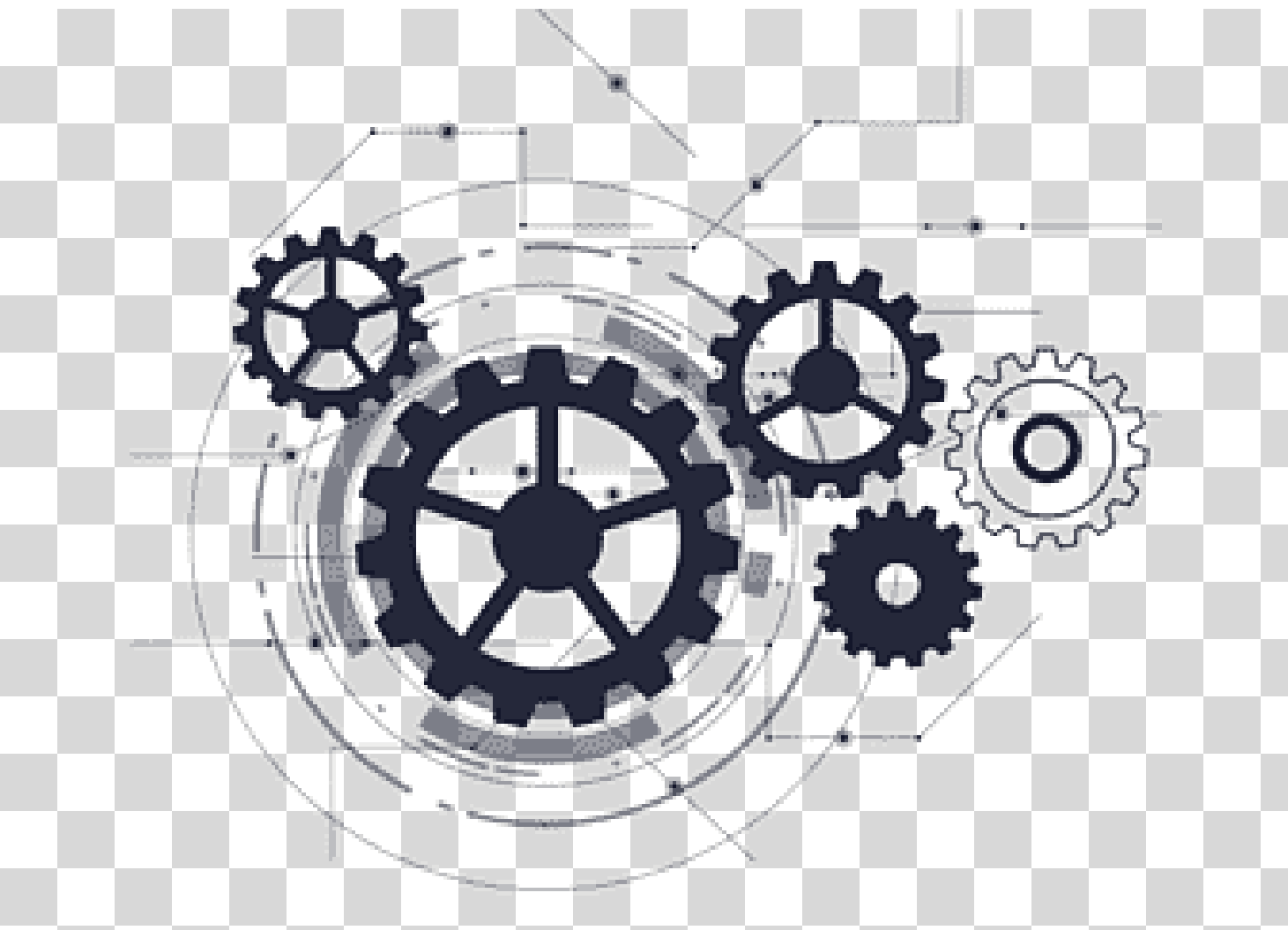
$$\tan(\gamma) = a(T - t)t$$



$$\begin{cases} \theta = \int \omega dt = \frac{v}{L} a \left(\frac{1}{2} t^2 T - \frac{1}{3} t^3 \right) + \theta_0 \\ T = \sqrt[3]{\frac{6 \Delta \theta \cdot L}{va}} \\ \Delta \mathbf{r} = \begin{bmatrix} \int_0^T v \cos(\theta) dt \\ \int_0^T v \sin(\theta) dt \end{bmatrix} \\ \rho = \frac{\Delta r}{\sqrt{2(1 + \cos(\Delta \theta))}} \end{cases}$$

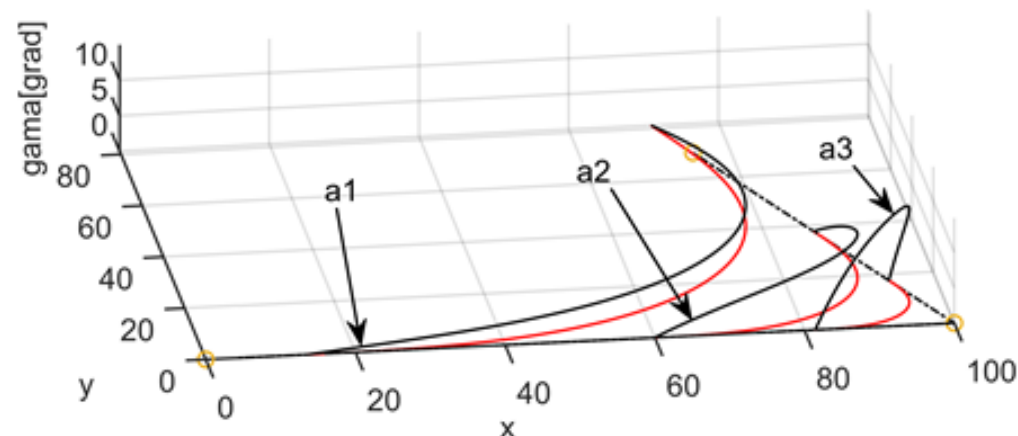
0	Datele inițiale Parametrul a Mulțimea punctelor $\mathbf{x}_i$; Viteza RM v; Ampatamentul L ; Unghiul de bracăj: $\gamma_{\max_admisibil}$; Viteza maximă: $\dot{\gamma}_{\max_admisibilă}$ Accelerația inerțială maximă admisibilă $\ddot{x}_{n,\max_admisibilă}$ Domeniul de locomoție: <i>Domeniul</i>
1	Calculul duratei de racordare și a lungimii segmentelor de racordare $T = \sqrt[3]{\frac{6\Delta\theta \cdot L}{va}}, \quad \rho = \frac{\Delta r}{\sqrt{2(1 + \cos(\Delta\theta))}}$
2	Calculul unghiului maxim de rotație al roții directoare $\gamma_{\max} = \tan^{-1}\left(a \frac{T^2}{4}\right)$
3	Verificarea condiției de bracăj, modificare parametrului a $\gamma_{\max} \leq \gamma_{\max_admisibil}, \quad a \propto \gamma_{\max}$
4	Calculul vitezei unghiulare maxim de rotație al roții directoare

4	Calculul vitezei unghiulare maxim de rotație al roții directoare
	$\dot{\gamma}_{\max} = (aT)$
5	Verificarea condiției de viteză maximă de rotație a roții directoare, modificare parametrului a
	$\dot{\gamma}_{\max} \geq \dot{\gamma}_{\max_admisibilă}, a \propto \dot{\gamma}_{\max_admisibilă}$
6	Calculul accelerației inerțiale maxime
	$\ddot{x}_{n,\max} = \frac{v^2}{R_{\min}} = \frac{v^2}{L} \tan(\gamma_{\max})$
7	Verificarea condiției de accelerație centrifugă maximă , modificarea parametrului a sau/și a vitezei
	$\ddot{x}_{n,\max} \leq \ddot{x}_{n,\max_admisibilă}$ $a \propto \ddot{x}_n$ $v \propto \ddot{x}_n$
4	Calculul punctelor de racordare (v. figura 3.21)
	$\mathbf{x}_{i,i+1} = \mathbf{x}_{i+1} - \frac{(\mathbf{x}_{i+1} - \mathbf{x}_i)}{(x_{i+1} - x_i)} \rho$
5	Calculul numeric al traiectoriei de racordare
	$\mathbf{r}(t) = \begin{bmatrix} \int_0^t v \cos(\theta) dt \\ \int_0^t v \sin(\theta) dt \end{bmatrix} + \mathbf{x}_{i,i+1}$
6	Verificarea traiectoriei
	$\Delta \mathbf{r}(t) \in \text{Domeniului}$



Simulari

Efectul coeficientului α asupra traiectoriei și parametrilor cinematici
 $v=30[\text{km/h}]$, $L=2.5[\text{m}]$; $\Delta\theta=\pi/4$. Traiectoria este reprezentată în planul xOy ,
 variația unghiului de rotire al roții directoare corespunde cotei z



$$\alpha_1=0.001$$

$$T=11.22 \text{ s}$$

$$\gamma_{\max}=1.8 \text{ grad}$$

$$\dot{\gamma}_{\max} = 0.64 \text{ grad/s}$$

$$\ddot{x}_{n,\max} = 0.8747 \text{ m/s}^2$$

$$\alpha_2=0.01$$

$$T=5.2 \text{ s}$$

$$\gamma_{\max}=3.88 \text{ grad}$$

$$\dot{\gamma}_{\max} = 2.98 \text{ grad/s}$$

$$\ddot{x}_{n,\max} = 1.88 \text{ m/s}^2$$

$$\alpha_3=0.1$$

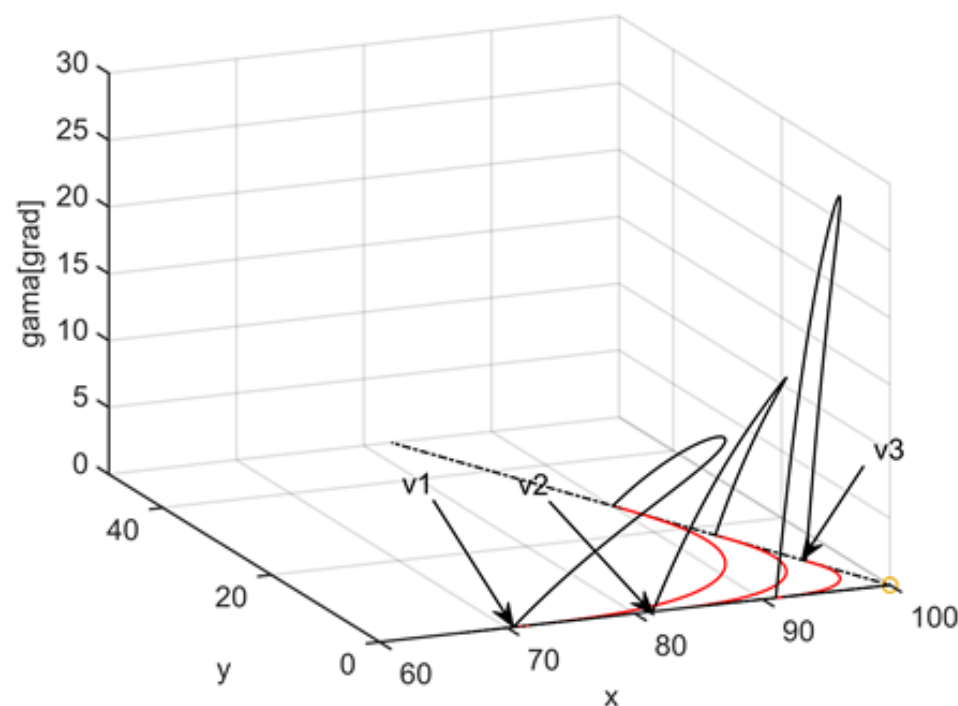
$$T=2.418 \text{ s}$$

$$\gamma_{\max}=8.315 \text{ grad}$$

$$\dot{\gamma}_{\max} = 13.85 \text{ grad/s}$$

$$\ddot{x}_{n,\max} = 4.06 \text{ m/s}^2$$

Efectul vitezei v asupra traiectoriei și parametrilor cinematici
 $a=0.01$; $L=2.5[m]$; $\Delta\theta=\pi/4$. Traectoria este reprezentată în planul xOy , variația unghiului de rotire al roții directoare corespunde cotei z



$$v_1=60 \text{ km/h;}$$

$$T=4.13 \text{ s}$$

$$\gamma_{\max}=2.44 \text{ grad}$$

$$\dot{\gamma}_{\max}=2.36 \text{ grad/s}$$

$$\ddot{x}_{n,\max}=4.7 \text{ m/s}^2$$

$$v_2=30 \text{ km/h}$$

$$T=5.2 \text{ s}$$

$$\gamma_{\max}=3.88 \text{ grad}$$

$$\dot{\gamma}_{\max}=2.98 \text{ grad/s}$$

$$\ddot{x}_{n,\max}=1.88 \text{ m/s}^2$$

$$v_3=10 \text{ km/h}$$

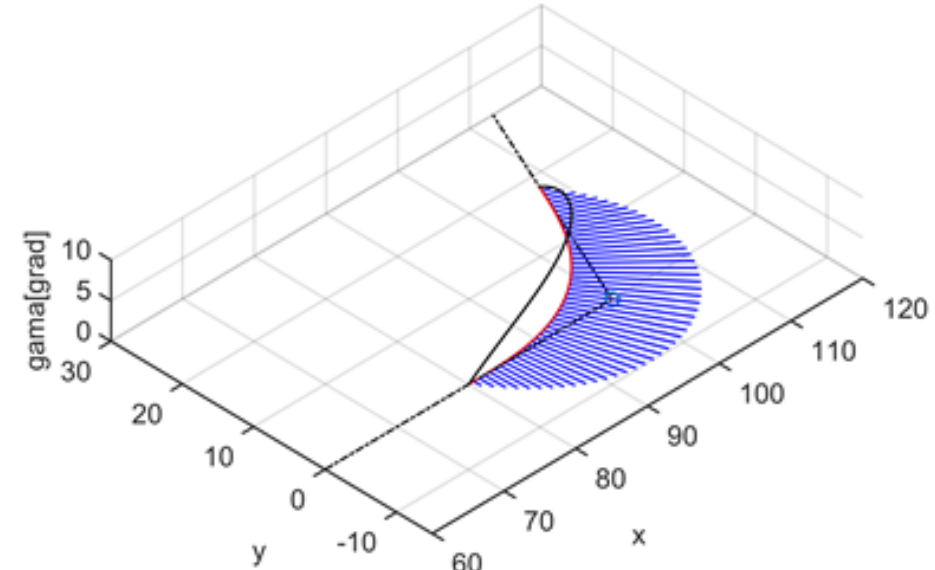
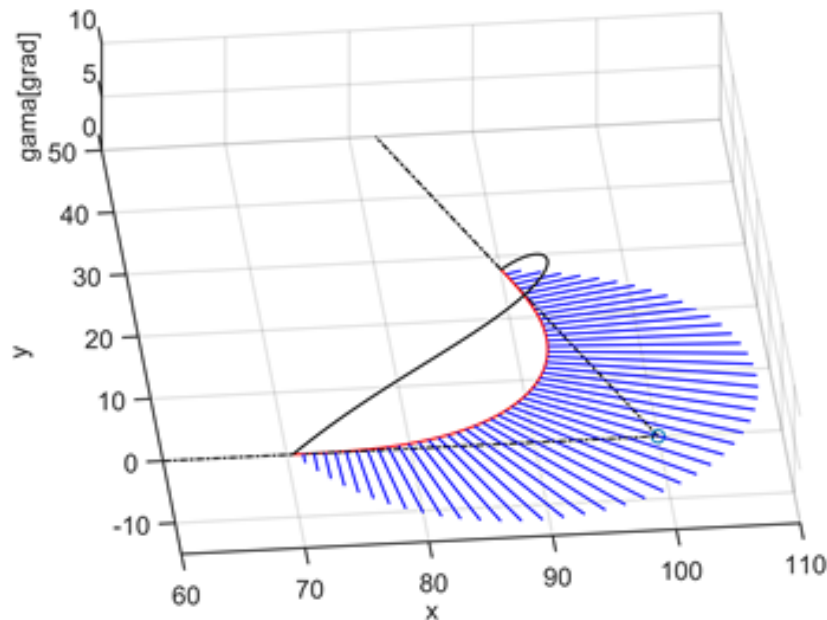
$$T=7.5 \text{ s}$$

$$\gamma_{\max}=8.03 \text{ grad}$$

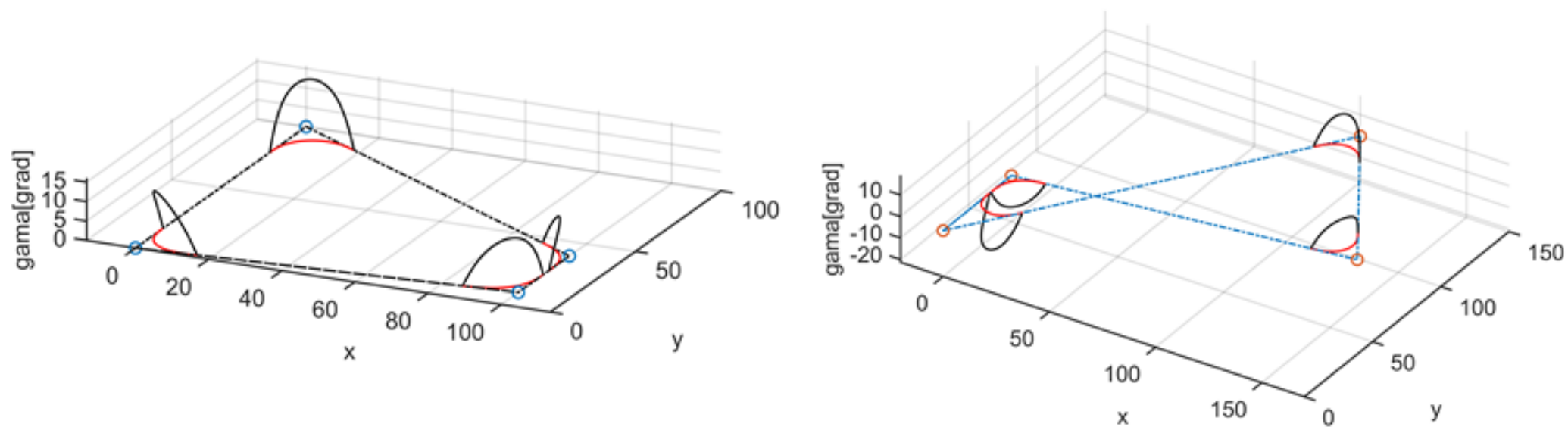
$$\dot{\gamma}_{\max}=4.30 \text{ grad/s}$$

$$\ddot{x}_{n,\max}=0.435 \text{ m/s}^2$$

Variația accelerației centrifuge pe curba de racordare clotoidă. Traiectoria este reprezentată în planul xOy , variația unghiului de rotire al roții directoare corespunde cotei z . Vectorul accelerație este reprezentat în planul xOy



Pentru traiectorii complexe: diferite curbe de racordare de tip clotoidă.





Concluzii

- Capitolul dedicat sintezei traiectoriilor de navigație propune o soluție obținută prin **compunerea a două metode**: traiectoria de urmărire și cea de ocolire.
- Prima metodă se referă la **o eboșă** utilizabilă atunci când harta este cunoscută cu exactitate (caz puțin probabil), a doua la **o finisare** care rezolvă cazurile în care harta reală diferă de cea cunoscută (apar noi obstacole).
- Alături de cele două metode care se compun în mod continuu, capitolul prezintă și **o metodă de rafinare** a traiectoriei, în scopul realizării unei cât mai ușoare parcurgeri. În fapt o adaptare a traiectoriei la capacitățile cinematice ale RM.
- *Este cazul să menționăm faptul că de foarte multe ori, în practică, cunoștințele asupra mediului sunt atât de precare încât definirea traiectoriei și aflarea mediului devin simultane.*

Capitolul	Modelare		Traectorii		Senzori	Localizare			Conducere		SLAM		
Săptămâna	9		10a		10b	11	12		13	14			